

TARJETAS DE CRÉDITO



EL NEGOCIO DETRÁS DEL PLÁSTICO

*Diagrama y lógica del
modelo de negocio para
tarjetas de crédito.*

CUANDO EL CÓDIGO PREDICE EL INCUMPLIMIENTO

*Modelado de riesgo crediticio en
Python.*

EL PRECIO DEL RIESGO

*Los componentes clave
para la tasa de interés
de las tarjetas de
crédito.*

AUTORES

Diego Lozoya Morales

Arantza Gomez Haro Gamboa

Javier Alejandro Fajardo López

PROFESOR

Rodolfo Slay Ramos

MATERIA

Modelos de Crédito

TABLA DE CONTENIDOS

Resumen Ejecutivo	4
Introducción	5
Objetivo Del Proyecto	6
Objetivo General	6
Objetivos Específicos.....	6
Marco Teórico	6
Créditos Al Consumo.....	6
Tarjetas De Crédito	7
Crédito Revolvente	7
Funcionamiento	8
Tipos	9
El Negocio Detrás Del Plástico – Diagrama Del Modelo De Negocio.....	10
Descripción General Del Modelo De Negocio	10
Interpretación Del Diagrama	13
Balance Entre Ingresos Y Riesgo	13
Diagrama Interactivo	13
Tasa De Interés Y Costo Anual Total.....	14
Tasa De Interés.....	14
Aplicación De La Tasa De Interés.....	14
Capitalización De Intereses E Interés Compuesto	14
Costo Anual Total	15
Factores De Riesgo	15
Riesgo Crediticio.....	15
Riesgo De Mercado.....	16
Riesgo Operativo	16
Riesgo Legal Y Regulatorio.....	16
Riesgo De Liquidez	17
Riesgo De País	17
Métricas De Riesgo Crediticio	18
Probabilidad De Incumplimiento.....	18
Exposición Al Momento Del Incumplimiento.....	18
Pérdida Dado El Incumplimiento	19
Pérdida Esperada.....	19
Análisis Comparativo De Productos De Crédito	20



Propósito Del Crédito	20
Garantía	20
Plazo	20
Análisis Del Nivel De Tasas De Interés	20
Tabla Comparativa	21
El Precio Del Riesgo – Componentes De La Tasa De Interés	22
Tasa Base	22
Prima Por Inflación	22
Tasa De Interés Real Libre De Riesgo	23
Prima Por Riesgo De Crédito	24
Relación Con Riesgos	25
Relevancia.....	25
Contribución A La Tasa	26
Prima Por Liquidez	26
Relación Con Riesgos	26
Relevancia.....	26
Contribución A La Tasa	27
Costos Administrativos	28
Relación Con Riesgos	28
Relevancia.....	28
Contribución A La Tasa	29
Margen De Ganancia.....	29
Relación Con Riesgos	29
Relevancia.....	30
Contribución A La Tasa	30
Composición De La Tasa De Interés	31
Comparación Con El Mercado	31
Cuando El Código Predice El Incumplimiento -Modelo De Crédito	33
Metodología.....	33
Dataset Y Variables.....	33
Partición De Datos.....	33
Modelo De Clasificación	34
Calibración De Probabilidades	36
Tasa De Interés.....	37
Regla De Decisión De Crédito: Derivación Del Threshold.....	38
Framework De Pnl.....	39
Diagramas	40
Pipeline Principal	40



Diagrama De Clases.....	41
Resultados	43
Tasa De Interés.....	43
Train	44
Validation	47
Test (Out-Of-Sample).....	49
Conclusiones	51
Resumen De Resultados	51
Limitaciones Y Retos.....	52
Posibles Extensiones Futuras.....	53
Conclusiones Personales.....	54
Arantza Gomez Haro Gamboa	54
Javier Alejandro Fajardo López	54
Diego Lozoya Morales	55
Anexos.....	56
Referencias.....	57

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto desarrolla un análisis integral del negocio de las tarjetas de crédito, abordando tanto su funcionamiento operativo como la lógica financiera y de riesgo que sustenta su rentabilidad. Se parte de entender este producto como un crédito revolvente altamente flexible, cuyo crecimiento en México ha sido significativo, pero que implica una elevada exposición al riesgo debido a la ausencia de garantías y a la incertidumbre en los patrones de uso y pago de los clientes. Desde una perspectiva de negocio, se modela el proceso completo de las tarjetas de crédito, desde la captación de fondos hasta la generación de ingresos y la materialización del riesgo. El análisis muestra que la rentabilidad no depende únicamente del cobro de intereses, sino también de fuentes como cuotas de intercambio, comisiones y anualidades. Al mismo tiempo, se evidencia que la sostenibilidad del modelo radica en mantener un balance adecuado entre ingresos y pérdidas por default, lo que hace indispensable una correcta segmentación de clientes.

El documento profundiza en la construcción de la tasa de interés como el “precio del riesgo”, descomponiéndola en distintos componentes: tasa base, inflación, prima por riesgo de crédito, liquidez, costos administrativos y margen de ganancia. Entre estos, la prima por riesgo crediticio destaca como el factor más relevante, ya que contiene implícitamente la probabilidad de incumplimiento del cliente. Esto explica por qué las tarjetas de crédito presentan tasas significativamente más altas en comparación con otros productos, como créditos personales o hipotecarios.

En cuanto a la medición del riesgo, se utilizan las métricas fundamentales del análisis crediticio: probabilidad de incumplimiento (PD), exposición al incumplimiento (EAD) y pérdida dado el incumplimiento (LGD), cuya combinación permite estimar la pérdida esperada. Estas herramientas son clave para la toma de decisiones en la originación de crédito y en la determinación de tasas, ya que cuantifican de manera estructurada el riesgo asumido por la institución financiera.

Adicionalmente, el proyecto implementa un modelo de riesgo crediticio en Python, el cual permite predecir la probabilidad de incumplimiento de los clientes. Este modelo es validado mediante métricas de desempeño y se integra en un pipeline que conecta la estimación de riesgo con la fijación de tasas de interés y la toma de decisiones crediticias, incluyendo la definición de un umbral óptimo de aprobación.

En conjunto, el trabajo demuestra cómo la modelación cuantitativa, combinada con el entendimiento del negocio financiero, permite diseñar estrategias más eficientes para la gestión del riesgo y la asignación de precios en productos de crédito. Asimismo, resalta la importancia de alinear los modelos con la realidad operativa del sistema financiero para garantizar tanto la rentabilidad como la estabilidad de las instituciones.

INTRODUCCIÓN

Cuando debes un peso al banco, el problema es tuyo.

Cuando debes un millón, el problema es del banco.

J. Paul Getty

Las tarjetas de crédito representan uno de los productos crediticios más utilizados del sistema financiero moderno. A diferencia de los préstamos personales o las hipotecas, las tarjetas de crédito ofrecen una línea de crédito revolviente, lo cual ofrece cierta flexibilidad y un acceso constante a recursos. Esta característica las distingue fundamentalmente de otros productos crediticios, ya que el titular tiene la oportunidad de comprar ahora y pagar más adelante, es decir, permite que el titular tenga dinero para pagar, aunque en ese momento no tenga disponible el saldo o no quiera gastarlo (BBVA México, 2025).

En el contexto del país, este producto financiero ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de octubre de 2025, el número de tarjetas de crédito en circulación otorgadas por los bancos privados superó los 40 millones, los cuales son aproximadamente 3 millones más que en octubre de un año anterior (La Jornada, 2025).

Dicho esto, este crecimiento también conlleva un riesgo importante para las instituciones financieras, mismo que se ve reflejado directamente en la estructura de sus tasas de interés. Estas no son arbitrarias, sino que están compuestas por diversos elementos clave que buscan compensar tanto el costo del dinero como el nivel de riesgo asumido por la institución. En este sentido, las tasas de interés logran reflejar la incertidumbre asociada al otorgamiento de créditos sin garantías, diferencia clave entre este tipo de préstamo y otros productos crediticios como los hipotecarios. En el caso de tarjetas de crédito, las instituciones financieras enfrentan una mayor exposición ante posibles incumplimientos, lo que incrementa la importancia de una adecuada medición y gestión del riesgo.

Es en este escenario donde el presente proyecto cobra relevancia. La complejidad asociada al uso y otorgamiento de tarjetas de crédito hace necesario un análisis más profundo de los factores que influyen en el riesgo crediticio y en las tasas de interés establecidas. De esta manera, se busca

aportar una visión más clara sobre la relación entre el riesgo crediticio y la fijación de tasas dentro de un entorno financiero.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo General

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un análisis profundo del producto financiero de las tarjetas de crédito, integrando los conocimientos de modelación crediticia tradicional y de riesgo crediticio, con el fin de demostrar cómo se diseñan, prueban y aplican los modelos de crédito en contextos reales y cómo se determinan las tasas de interés y las primas de riesgo asociadas a este producto.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes:

- Analizar y diagramar el modelo de negocio de las tarjetas de crédito, explicando su funcionamiento correctamente y el por qué este modelo es utilizado por las instituciones financieras.
- Identificar y justificar los componentes que forman la tasa de interés de las tarjetas de crédito, analizando como distintos factores de riesgo se incorporan en la tasa final.
- Explicar por qué las tasas de interés de las tarjetas de crédito tienden a ser más altas en comparación con otros productos crediticios.
- Diseñar e implementar un modelo de riesgo crediticio en Python, mostrando como el modelo gestiona indicadores fundamentales de riesgo crediticio.
- Validar el modelo construido, analizando su precisión y métricas clave de desempeño

MARCO TEÓRICO

Créditos al Consumo

Los créditos al consumo son préstamos que las instituciones financieras le otorgan a individuos para la adquisición de bienes y servicios de uso personal. A diferencia de otros tipos de crédito, los créditos al consumo se utilizan para cubrir necesidades relativamente rápidas y no necesariamente requieren de un fin específico al momento de solicitarlo. Aunque distintos productos financieros pueden clasificarse dentro de esta categoría, todos comparten ciertas

características clave, como una duración de corto a mediano plazo, los montos otorgados no suelen muy ser elevados y se adquieren para la compra de bienes y servicios de consumo.

Asimismo, es importante mencionar que en México se pueden encontrar tres principales tipos de crédito al consumo, los cuales son los siguientes:

- Crédito de consumo libre: se utiliza para satisfacer cualquier compra sin necesidad de especificar su uso.
- Crédito de consumo rotativo: permite al usuario disponer de una línea de crédito de manera continua, en la cual el límite disponible se va renovando conforme se realizan los pagos.
- Crédito de consumo específico: está destinado a la adquisición de un bien o servicio en particular.

(Money24, 2021)

Dicho esto, las tarjetas de crédito pertenecen a la categoría de crédito de consumo rotativo, siendo este un ejemplo muy representativo de este tipo de crédito. Además, las tarjetas de crédito destacan como uno de los créditos más utilizados en México, razón por la cual serán el enfoque central del análisis de este proyecto.

Tarjetas de Crédito

Una tarjeta de crédito es un instrumento financiero que permite los usuarios acceder a una línea de crédito otorgada por una institución financiera, la cual puede ser utilizada para pagar bienes y servicios sin la necesidad de contar con los recursos económicos en el momento de la compra. Este tipo de producto financiero se caracteriza por ofrecer una gran flexibilidad en su uso, ya que el usuario puede disponer del crédito de acuerdo con sus necesidades, lo cual ha contribuido a su alto uso dentro del sistema financiero. A diferencia de otros créditos, las tarjetas de crédito no requieren justificar el destino del gasto, lo que las convierte en una herramienta fundamental para los consumidores.

Crédito Revolvente

El crédito revolvente, de acuerdo con BBVA México, es una línea de crédito que se renueva automáticamente conforme se realizan pagos (BBVA México, 2025). Asimismo, este tipo de financiamiento permite al titular de la tarjeta disponer del crédito de manera continua sin necesidad de solicitar un préstamo cada vez que requiere recursos. A diferencia de los créditos tradicionales, en los que el monto, plazo y pagos están previamente establecidos, el crédito revolvente ofrece una mayor flexibilidad tanto en su uso como en la forma de pago.

En este esquema, el límite de crédito se restablece conforme el usuario realiza pagos, lo que permite reutilizar el crédito disponible en distintas ocasiones. Dicho esto, el saldo pendiente puede variar constantemente dependiendo del nivel de consumo y del monto que el cliente decida pagar en cada periodo.

En el caso de las tarjetas de crédito, esta característica implica que no existe una fecha fija de pago, lo que ocasiona una mayor incertidumbre tanto en el nivel de endeudamiento del usuario como en la exposición al riesgo por parte de los bancos.

En cuestión de las ventajas de este tipo de crédito destaca la gran flexibilidad que ofrece, ya que se puede utilizar el crédito según las necesidades de cada cliente. Además, la disponibilidad constante del crédito, mientras los pagos se realicen de manera puntual, es muy útil para cubrir gastos imprevistos o necesidades de corto plazo y recurrentes. Por otro lado, les da la oportunidad a los clientes de realizar compras grandes e ir las pagando en cuotas. Por último, el uso de un crédito revolvente, como las tarjetas de crédito, permite mejorar el historial crediticio, lo cual puede significar mejores oportunidades en futuros productos financieros. (BBVA México, 2025) Es debido a esto por lo que el crédito revolvente representa una característica fundamental que distingue a las tarjetas de crédito de otros productos financieros.

Funcionamiento

Bajo este esquema, el funcionamiento de las tarjetas de crédito se basa en la asignación de una línea de crédito, la cual representa el monto máximo que el titular o usuario puede utilizar. A diferencia de créditos tradicionales, donde el monto y los pagos están previamente definidos, el usuario puede disponer del crédito de manera continua y que el límite disponible se restablece conforme a la lógica del crédito revolvente, siempre y cuando no exceda el límite asignado.

Dicho esto, los recursos utilizados deben ser devueltos en un periodo determinado. Este periodo está delimitado por dos fechas clave, las cuales son la fecha de corte, que es el día en que cierra el ciclo de facturación, y la fecha límite de pago, que es el último día disponible para realizar el pago de la deuda para no generar intereses.

Asimismo, el titular cuenta con distintas opciones para realizar sus pagos. Según BBVA México, estas opciones son las siguientes:

- Pagar el monto total de la deuda antes de la fecha límite de pago, para así no generar intereses.
- Realizar el pago mínimo o parcialidad, es decir, pagar el monto más bajo requerido para mantener la tarjeta activa, aunque el saldo restante generará intereses.
- Realizar el pago para no generar intereses, es decir, pagar lo que se gastó en ese mes antes de la fecha límite, sin considerar deudas de meses anteriores.

(BBVA México)

Tipos

En México, las tarjetas de crédito se clasifican principalmente según beneficios asociados y el perfil del titular. Entre las más comunes se encuentran las tarjetas clásicas, oro y platino, aunque los nombres pueden variar ligeramente dependiendo del banco.

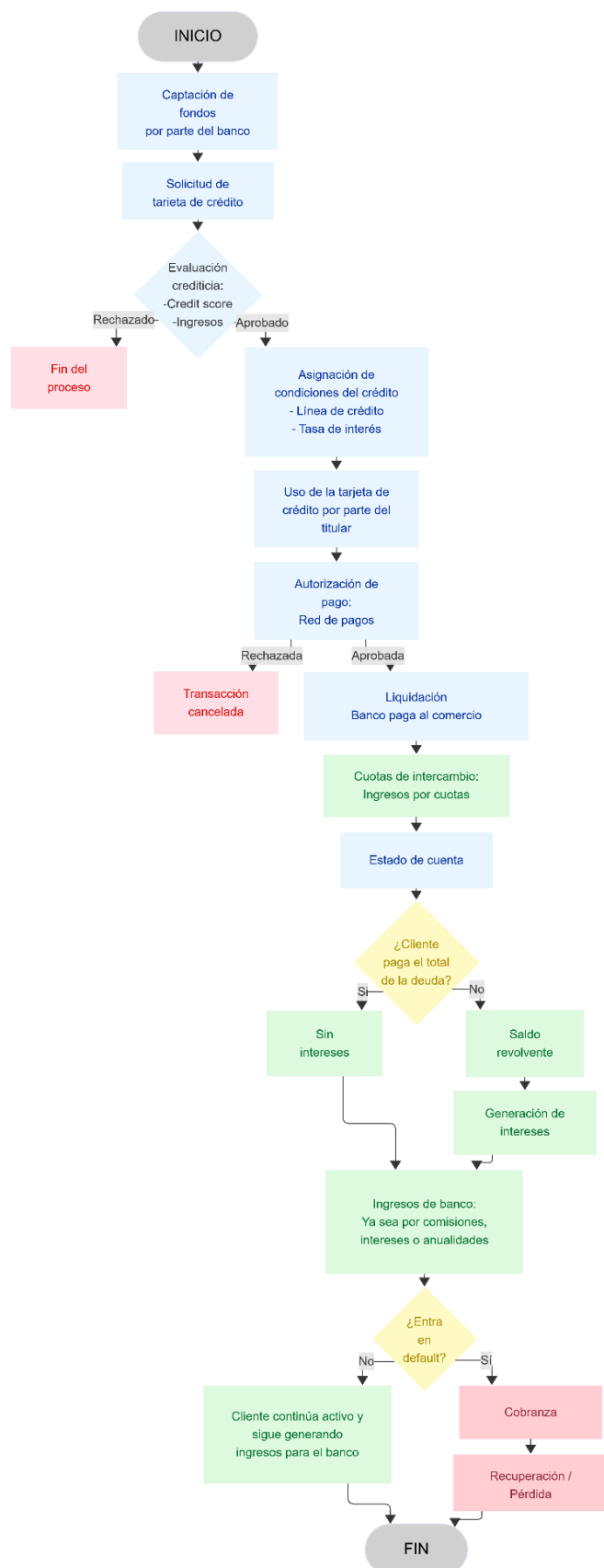
Las tarjetas clásicas están dirigidas a personas con ingresos de entre \$5,000 y \$10,000 mensuales, dependiendo del banco, y suelen presentar tasas de interés más altas, ya que estos usuarios son considerados de mayor riesgo para las instituciones financieras. Este tipo de tarjeta suele ser la primera tarjeta que tiene una persona y ayuda para empezar a crear un historial crediticio. Aunque esta tarjeta si cuenta con ciertos beneficios, suelen ser básicos y limitados.

Por otro lado, está la tarjeta oro, la cual requiere un ingreso mensual de aproximadamente \$20,000, sin embargo, varía dependiendo del banco. Esta tarjeta suele ofrecer mayores beneficios, como descuentos y ofertas para viajes nacionales o la obtención de puntos, además de tener un límite de crédito mayor.

Por último, está la tarjeta platino, la cual se obtiene con un ingreso de aproximadamente \$50,000 mensuales o más, cuenta con una tasa de interés mucho más baja que las demás. Esto se debe a que los titulares de este tipo de tarjetas representan un menor riesgo para los bancos, dado que cuentan con un perfil económico sólido y un historial crediticio consolidado. Además, la tarjeta platino ofrece grandes beneficios, como accesos a zonas exclusivas y promociones.

Dicho lo anterior, ciertos bancos cuentan con distintos tipos de tarjetas de crédito adicionales a las más comunes. Por ejemplo, Banamex cuenta con su tarjeta LineUp, la cual brinda beneficios más enfocados a eventos, como por ejemplo 2 x 1 en eventos especiales y oportunidades de preventas (Banamex, 2026). Por otro lado, BBVA cuenta con su tarjeta de crédito internacional, la cual es perfecta para clientes que viajan mucho, ya que permite realizar compras y hacer retiros en todo el mundo (BBVA México, 2026). Estas diferencias entre los tipos de tarjetas de crédito son estrategias de segmentación por parte de los bancos para así poder adaptarse a los distintos perfiles y necesidades de sus usuarios, además de adaptarse a los niveles de riesgo de cada segmento.

El Negocio Detrás del Plástico – Diagrama del Modelo de Negocio



Descripción General del Modelo de Negocio

El modelo de negocio de las tarjetas de crédito se basa en la intermediación financiera, donde el banco capta recursos y los coloca en forma de créditos a los clientes, asumiendo un riesgo a cambio de una ganancia esperada.

El diagrama presentado permite observar el modelo como un flujo, el cual está dividido en distintas etapas que reflejan tanto la operación del producto financiero como sus fuentes de ingreso y riesgos asociados.

1. Captación de Fondos

El proceso inicia con la captación de recursos por parte del banco, ya sea mediante depósitos, emisión de deuda, entre otros. Esta etapa es esencial, ya que aquí se obtiene el dinero que después será colocado en forma de crédito a los clientes.

2. Inicio del Crédito

En esta etapa del diagrama se lleva a cabo la solicitud de la tarjeta de crédito por parte del cliente, seguida de una evaluación crediticia. El banco analiza variables clave como el historial en buró de crédito, niveles de ingreso y capacidad de pago, con el objetivo de estimar el riesgo asociado a cada posible cliente.

Con base en esta evaluación, el banco decide si aprueba o rechaza la solicitud. En caso de aprobación, se establecen condiciones del crédito, tales como la línea de crédito, la tasa de interés y la anualidad. Esta fase es clave,

ya que permite determinar condiciones fundamentales del producto y el nivel de riesgo que el banco está dispuesto a asumir con cada cliente.

3. Uso de la Tarjeta y Red de Pagos

Una vez aprobada la tarjeta de crédito, el cliente puede utilizarla para realizar compras en distintos lugares y comercios. En esta etapa existe un concepto clave, el cual es el de la red de pagos. Este concepto se refiere de manera directa a las organizaciones que facilitan las transacciones financieras (Stripe, 2023). En este caso, existen cuatro principales redes de pago, las cuales son las redes de tarjetas de crédito, sistemas electrónicos de transferencia de fondos, redes de pago entre pares y cajeros automáticos. En el caso específico de las tarjetas de crédito, las redes más relevantes con las redes de tarjetas, como Visa y Mastercard.

Las redes de pago son fundamentales en este proceso, ya que funcionan como intermediarios y son las que enrutan las transacciones realizadas, facilitan la liquidación de fondos y la compensación entre bancos (NeoPayment, 2025). Cuando el cliente realiza un pago, la solicitud es transmitida a través de la red hasta el banco emisor, quien primero evalúa el saldo disponible y el comportamiento del cliente para determinar si hay fondos suficientes y autorizar o rechazar la transacción. Si la transacción es aprobada, se lleva a cabo la liquidación, facilitando el proceso de pago. En este caso, el banco emisor le transfiere el dinero al banco adquirente, quien es el que le liquida al comercio. Esto brinda seguridad, eficiencia en las transacciones e interoperabilidad, ya que conecta distintos bancos y sistemas de pago.

4. Cuotas de Intercambio

Como parte del procesamiento de la transacción, se genera una comisión conocida como cuota de intercambio. Las cuotas de intercambio se refieren a las comisiones de transacción que se cobran entre los bancos por procesar los pagos realizados con las tarjetas de crédito (Stripe, 2024). Es decir, el banco emisor le cobra al banco adquirente un porcentaje o una cantidad sobre el monto total del pago (Banxico). Estas cuotas tienen distintos propósitos, como por ejemplo son una compensación e incentivo para los bancos emisores por asumir el riesgo crediticio y mantener la tarjeta de pago, permiten financiar la transacción y mantener la infraestructura necesaria para el proceso y cubrir los gastos de los bancos emisores asociados al procesamiento de las transacciones (Stripe, 2024).

Las cuotas de intercambio representan una fuente importante de ingresos dentro del modelo de negocio, ya que permiten al banco obtener ganancias incluso cuando el cliente paga el total de su deuda y no genera intereses. Esta comisión forma parte de una comisión total, conocida como Tasa de Descuento para Comercios o MDR por sus siglas en inglés, la cual paga el comercio por aceptar pagos con tarjeta, la cual suele oscilar entre el 1% y el 3.5% del valor de la transacción

(Deloitte, 2024). Las cuotas de intercambio forman la mayor parte de esta comisión total, seguidas por el costo de marca y el margen del adquirente (Stripe, 2025).

5. Generación de Ingresos

Una vez emitido el estado de cuenta de cada cliente, ellos deben decidir si pagar el total de su deuda o solo una parte. Esta decisión es clave, ya que determina la forma en la que el banco generará ingresos. Es decir, si el titular paga el total de la deuda, no se generarán intereses, sin embargo, el banco continúa obteniendo ingresos a través de cosas como anualidades y cuotas de intercambio. Por otro lado, si el cliente no liquida completamente su deuda, se genera un saldo revolvente, el cual produce intereses. Estos intereses forman una de las principales fuentes de rentabilidad de este tipo de producto financiero.

6. Riesgo Crediticio y Default

Finalmente, el modelo incorpora el riesgo de incumplimiento por parte del cliente. Si el cliente deja de cumplir con sus obligaciones de pago, se presenta una situación de default. Es decir, a partir de los 90 días sin pago, el banco puede enviar la cuenta del cliente a despachos de cobranza o incluso iniciar con procesos legales, donde se pueden llegar a embargar bienes o retener salarios (BBVA México).

En esta etapa, el banco busca recuperar el monto adeudado, sin embargo, no siempre se logra recuperar en su totalidad, lo cual genera pérdidas para la institución financiera. Estas pérdidas dependen del porcentaje no recuperado, y esto es conocido como pérdida dado el incumplimiento, concepto que se explicará a fondo más adelante.

Esta parte del modelo de negocio es fundamental ya que refleja la importancia de la adecuada gestión del riesgo, ya que la sostenibilidad del modelo depende justo del equilibrio entre los ingresos generados y las pérdidas derivadas del incumplimiento.

Interpretación del Diagrama

El diagrama mostrado anteriormente representa de manera clara realmente cómo funciona el proceso de las tarjetas de crédito, considerando tanto los procesos operativos como los puntos de rentabilidad y los de mayor riesgo. El uso del diagrama permite visualizar de manera estructurada el funcionamiento del modelo del negocio, para así identificar las fuentes de ingreso fundamentales y las etapas críticas del proceso.

El uso de colores facilita su interpretación:

-  Representa el inicio y el final del proceso
-  Representa los procesos operativos que llevan a cabo a través del modelo de negocio. (Flujo principal)
-  Indica decisiones clave que ocurren dentro del flujo del modelo. (Flujo depende de la decisión)
-  Indica las distintas fuentes de ingreso. (Rentabilidad del modelo)
-  Representa las etapas de riesgo y posibles pérdidas, además de mostrar donde pueden finalizarse ciertos procesos. (Posible impacto negativo)

De esta manera, el diagrama no solo describe el proceso, sino que también permite entender cómo se relaciona la operación, los ingresos y el riesgo dentro del modelo de negocio de las tarjetas de crédito.

Balance entre Ingresos y Riesgo

Este modelo de negocio demuestra claramente que no depende únicamente del volumen de los créditos otorgados, sino de la capacidad del banco para mantener un balance entre rentabilidad y riesgo. Un nivel alto de clientes riesgosos puede incrementar significativamente las pérdidas, mientras que un nivel alto de clientes que pagan a tiempo puede reducir los ingresos por intereses. Por lo tanto, el valor del modelo radica en la correcta segmentación y gestión del otorgamiento de créditos.

Diagrama Interactivo

Para poder entender el modelo de negocio de las tarjetas de crédito de manera más visual, se realizó un diagrama interactivo que ilustra, a través de una historia, el flujo completo de una transacción con tarjeta de crédito. El diagrama presenta una ciudad con cinco partes principales, las cuales son:

- El cliente
- El banco emisor

- El comercio
- La red de pagos
- El banco adquirente

Al picar los números, se podrá conocer el rol de cada uno de ellos dentro del modelo de negocio, siguiendo la historia de Juan, un cliente que solicita su tarjeta de crédito, realiza compras en los comercios y al final del mes debe decidir cómo pagar su deuda. A continuación, se presenta el link del diagrama interactivo:

- <https://view.genially.com/69d1ff4c6efb47feef75952a>

Tasa de Interés y Costo Anual Total

Tasa de Interés

Para poder entender cómo está constituida una tasa de interés, primero es necesario saber a qué se refiere este concepto financiero. Según el Banco de México, la tasa de interés es el porcentaje que se recibe o paga por usar dinero, ya sea por tener financiamiento o ahorrarlo en una institución financiera (Banxico, 2026). En otras palabras, la tasa de interés es el precio del dinero. Cada tipo de crédito tiene una tasa propia, la cual depende del nivel de sus distintos componentes y de los ajustes aplicados a cada caso, determinando si esta tasa es más baja o alta en relación con los otros tipos de crédito.

Aplicación de la Tasa de Interés

En el caso de las tarjetas de crédito, la tasa de interés se aplica únicamente cuando el usuario no liquida el total de su saldo antes de la fecha límite de pago. Es decir, si el titular de la tarjeta paga el monto total correspondiente a ese periodo, no se generan intereses. Sin embargo, cuando se realiza únicamente el pago mínimo, un pago parcial o simplemente no se realiza ningún pago, el saldo restante comienza a generar intereses. Dicho esto, los intereses se pueden ir acumulando mensualmente si no son cubiertos y son calculados considerando el saldo promedio del mes anterior (BBVA México).

Capitalización de Intereses e Interés Compuesto

Asimismo, el proceso mencionado implica una capitalización de intereses, es decir, se crea un proceso donde se añaden los intereses generados en un periodo al capital original (Fundeen, 2026), formando una nueva base sobre la cual se calcularán los intereses futuros en dado caso de que haya. En el caso de las tarjetas de crédito, esto ocurre solamente si el usuario no liquida el total de su deuda, causando que los intereses se acumulen sobre el saldo insoluto, es decir, sobre el total que aún no ha sido pagado (BBVA México).

Como consecuencia del proceso de capitalización de intereses, se genera un efecto de interés compuesto, en el cual los intereses no solo se calculan sobre el capital original, sino también sobre los intereses previamente generados. Esta situación puede ocasionar un aumento progresivo de la deuda del titular.

Costo Anual Total

El Costo Anual Total, mejor conocido como CAT por sus siglas, se refiere al porcentaje anual que se paga mensualmente por tener una tarjeta de crédito (BBVA México). Este porcentaje considera distintos conceptos, como los intereses, comisiones, anualidades, entre otros, y permite a los usuarios tener una mejor idea sobre lo que pagarán por usar su tarjeta (Banamex, 2025).

Este indicador es sumamente importante, ya que permite reflejar de manera más completa el costo real del crédito, a diferencia de la tasa de interés, la cual únicamente considera el precio del dinero. De esta forma, el CAT integra todos los cargos asociados al uso de la tarjeta, proporcionando una medida más representativa del costo total del financiamiento. Cabe mencionar que este porcentaje facilita la comparación entre distintos productos financieros ofrecidos por bancos distintos.

Factores de Riesgo

La determinación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito está influenciada por distintos tipos de riesgos que enfrentan las instituciones financieras. Estos riesgos son incorporados en la estructura de la tasa con el objetivo de compensar la incertidumbre asociada al otorgamiento de crédito.

Riesgo Crediticio

El riesgo de crédito se refiere a la probabilidad que tiene un prestamista, en este caso un banco, de llegar a sufrir pérdidas debido a un incumplimiento de pago ya sea parcial o total del monto de la tarjeta de crédito. Asimismo, este riesgo es fundamental en la asignación de tasas de interés, ya que, a mayor probabilidad de incumplimiento, mayor será la tasa exigida por el banco para compensar posibles pérdidas. Para su evaluación, se debe de considerar el perfil del cliente, incluyendo variables como su historial crediticio, nivel de ingresos, comportamientos de pagos, entre otros. Estos elementos permiten a las instituciones financieras estimar la probabilidad de incumplimiento y así ajustar las condiciones bajo las cuales se otorga una tarjeta de crédito.

En el caso de las tarjetas de crédito, este riesgo es sumamente importante ya que significa que las instituciones financieras deben ser más rigurosas en la evaluación del perfil del solicitante y así poder establecer una tasa de interés adecuada a la exposición al riesgo que se tiene dependiendo del solicitante.

Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado se define como el posible impacto en las tasas de interés, dado a que ocurran cambios en las condiciones del mercado financiero. En este caso, este riesgo se relaciona directamente con variaciones en variables macroeconómicas como puede ser la inflación, tipos de cambio, cambios en la política monetaria, entre otros factores que influyen en el comportamiento del sistema financiero. Estas variaciones impactan directamente los otorgamientos de créditos de manera general, por lo cual las instituciones ajustan sus tasas de interés para reflejar dichas condiciones del mercado.

En el caso específico de las tarjetas de crédito, este riesgo es relevante dado que las tasas de interés pueden modificarse en respuesta a cambios en el entorno económico y financiero. Por ejemplo, un aumento en la inflación o una depreciación del peso puede causar un ajuste en las condiciones de crédito otorgado al titular para así poder compensar dicho impacto.

Riesgo Operativo

El riesgo operativo, según la definición de BBVA, es aquel que puede provocar pérdidas dado que ocurran errores humanos, sistemas inadecuados, fallas o interrupciones en los sistemas, fraudes internos o externos, fallas tecnológicas, entre otros (BBVA, 2025). Aunque en la actualidad ya existen políticas y recomendaciones para prevenir este tipo de riesgo, como las mencionadas en Basilea, la realidad es que no puede eliminarse por completo. Cabe mencionar que entre más complejas sean las operaciones de una institución financiera, mayor probabilidad existe de que ocurra este tipo de riesgo.

Dicho esto, en el caso de las tarjetas de crédito, este riesgo adquiere mayor relevancia debido al alto volumen de transacciones y operaciones que se realizan, aumentando la exposición a posibles fraudes, errores humanos, errores tecnológicos, etc. Por ejemplo, la clonación de tarjetas, el robo de datos bancarios y los cargos no reconocidos representan algunas de las situaciones más comunes del riesgo operativo en este tipo de producto financiero.

Riesgo Legal y Regulatorio

En el caso del riesgo legal y regulatorio se refiere a las posibles pérdidas que se pueden tener considerando el incumplimiento de leyes, regulaciones o condiciones contractuales, ya sea lo que emiten los gobiernos de cada país o acuerdos comerciales que se tienen. En este caso, pueden existir sanciones o multas fuertes, generando pérdidas importantes para las instituciones financieras. Asimismo, este tipo de riesgo implica que las instituciones financieras se necesiten adaptar constantemente a cambios en la normativa, evitando posibles pérdidas e incluso afectaciones en las reputaciones de los bancos.



Dicho esto, en el caso de las tarjetas de crédito, este riesgo es muy relevante debido a que existen regulaciones enfocadas en la protección del consumidor y en la transparencia de la información. Por ejemplo, según el Banco de México, la emisora del crédito solo podrá establecer una tasa de interés ordinaria, una moratoria y una tasa aplicable cuando haya saldo a favor, esto dependiendo del tipo de tarjeta de crédito que se tiene, además de que no se podrán establecer tasas alternativas (Banco de México). Aparte de estas, existen múltiples regulaciones más que buscan proteger al consumidor y así evitar problemas legales por parte del banco.

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que una institución financiera no cuente con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones a corto plazo o para hacer frente a la demanda de crédito por parte de sus clientes. En este caso, se ve impactado directamente las condiciones bajo las cuales se puede otorgar los créditos, ya que la disponibilidad de recursos sería limitada por parte del banco, afectando la capacidad de la institución para financiar sus operaciones de tarjetas de crédito. En cuestión de la liquidez, existen estándares de Basilea III para así poder abordar este riesgo, como por ejemplo un coeficiente de cobertura de liquidez. Este tiene como objetivo aumentar las reservas de activos líquidos de alta calidad, para así poder soportar situaciones de estrés (EALDE Business School, 2020). En caso de que existan situaciones difíciles y no se pueda mitigar correctamente el riesgo, los bancos podrían ajustar las tasas de interés para así compensar el mayor costo de los recursos disponibles e incluso reducir de cierta manera la oferta de crédito disponible.

Este riesgo es importante en cuestión de las tarjetas de crédito, ya que este tipo de producto financiero, como ya se mencionó anteriormente, cuenta con una naturaleza revolvable, significando que los titulares pueden disponer de su línea de crédito en cualquier momento y de manera impredecible. Esto dificulta la planeación de los flujos de efectivo de las instituciones financieras, razón por la cual es sumamente importante que mantengan reservas de liquidez adecuadas para hacer frente a esta incertidumbre.

Riesgo de País

El riesgo de país es aquel que se ocasiona debido a factores políticos, económicos, legales o sociales de un país, los cuales pueden llegar a afectar la capacidad de pago de los clientes. Asimismo, se relaciona con operaciones bancarias entre fronteras, ya que implica la exposición a condiciones externas que pueden afectar el cumplimiento de obligaciones financieras en distintos entornos económicos (Bancomext). En este caso, los bancos deben analizar la situación general del país en el cual se está operando, considerando variables como la estabilidad económica, política fiscal, entre otros.

En cuestión de tarjetas de crédito, el riesgo de país cobra especial relevancia dado que las condiciones generales del país influyen directamente en la capacidad de pago de los titulares. Factores como la inestabilidad política o incluso situaciones de alto desempleo puede incrementar la probabilidad de incumplimiento de pagos, por lo cual las instituciones financieras incorporan este riesgo dentro de la estructura de sus tasas de interés.

Métricas de Riesgo Crediticio

Para lograr cuantificar y gestionar el riesgo crediticio, se deben usar tres métricas fundamentales, las cuales son la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dado el incumplimiento y la exposición al momento del incumplimiento. Estos tres indicadores son esenciales en el proceso de análisis de riesgo, ya que permiten estimar el nivel de riesgo asociado al otorgamiento de un crédito.

Probabilidad de Incumplimiento

La probabilidad de incumplimiento, también conocido como PD por sus siglas en inglés, se refiere a la probabilidad de que un prestatario no pueda pagar su deuda, en el caso de las tarjetas de crédito, que el titular no cumpla con los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos. Esta métrica es fundamental en el análisis de riesgo crediticio, ya que permite estimar la probabilidad de que ocurra un evento de incumplimiento en un periodo determinado. Para su cálculo, se consideran variables como el historial crediticio, el nivel de ingresos y el comportamiento de pago del cliente. En el caso de tarjetas de crédito, también se pueden considerar factores como la frecuencia de pago mínimo o el nivel de utilización de la línea de crédito.

Asimismo, la probabilidad de incumplimiento tiene una relación directa con la tasa de interés asignada al producto. A mayor probabilidad de incumplimiento, mayor será la tasa de interés dada, con el objetivo de compensar las pérdidas potenciales asociadas con ese nivel de riesgo. Por el contrario, si el PD es bajo, la tasa de interés generalmente será más baja, aunque si se deben de considerar factores adicionales. Esta lógica explica, por ejemplo, porque las tarjetas clásicas presentan tasas de interés más altas que las tarjetas platino, ya que sus titulares representan un mayor nivel de riesgo para la institución financiera.

Exposición al Momento del Incumplimiento

La exposición al momento del incumplimiento, conocido también por sus siglas en inglés como EAD, se refiere al monto total que el banco tiene en riesgo en el momento en el cual ocurre el incumplimiento, es decir, es la deuda total que el titular tiene en ese instante. En este caso, a diferencia de las otras métricas, no se calcula ninguna probabilidad o porcentaje, sino una

cantidad monetaria que representa la exposición al riesgo que tiene el banco en un momento específico.

En el contexto de las tarjetas de crédito, la EAD puede ir variando, dado a que es un producto financiero con un esquema revolvente, es decir, el dinero adeudado puede cambiar. Por ejemplo, un titular un mes podrá tener un EAD menor si realizó pagos considerables durante ese periodo, mientras que en otro mes podría tener una EAD mayor si utilizó una gran parte de su línea de crédito disponible.

Pérdida Dado el Incumplimiento

La pérdida dado el incumplimiento, también conocida como LGD por sus siglas en inglés, representa el porcentaje de la deuda que la institución financiera no logra recuperar una vez que exista incumplimiento. Por otro lado, esto se relaciona con la tasa de recuperación, la cual representa el valor de la deuda que si recupera el banco, es decir, sería la contraparte del LGD. La suma de estos dos porcentajes debe ser de 100%, por lo que a mayor LGD, menor será la tasa de recuperación y viceversa (Nemesis Risk, 2019). Dicho esto, el LGD puede expresarse de la siguiente manera:

$$LGD = EAD \times (1 - RR)$$

donde:

- *EAD*: representa la exposición al momento del incumplimiento
- *RR*: representa la tasa de recuperación

(AnalystPrep, 2023)

En el caso de las tarjetas de crédito, la pérdida dado el incumplimiento puede llegar a ser más elevada en comparación con otros productos crediticios. Esto se debe a que las tarjetas de crédito se otorgan sin necesidad de establecer una garantía, significando que el banco no cuenta con un bien tangible que pueda utilizar para recuperar la deuda.

Pérdida Esperada

Por último, la pérdida esperada o expected loss en inglés, es la cantidad de dinero que un banco estima perder en promedio durante un tiempo determinado. Esta métrica, la cual es sumamente importante, se calcula como el producto de las métricas mencionadas anteriormente, es decir, el PD, LGD y EAD (FasterCapital, 2025). Es decir, se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Pérdida Esperada} = PD \times LGD \times EAD$$

En este sentido, la pérdida esperada permite a las instituciones financieras anticipar posibles pérdidas promedio asociadas a su otorgamiento de créditos, en el caso este proyecto, de tarjetas

de crédito. Esto facilita la toma de decisiones en términos de la gestión de riesgos y la determinación de tasas de interés. Asimismo, esta métrica es esencial para garantizar la estabilidad financiera de la institución frente a posibles incumplimientos.

Análisis Comparativo de Productos de Crédito

Con el fin de analizar más a fondo las tarjetas de crédito, resulta útil compararlas con otros productos crediticios, los cuales son el crédito personal y el crédito hipotecario. Aunque los tres productos comparten la característica fundamental de otorgar financiamiento a los usuarios, existen diferencias significativas en sus características y estructura.

Propósito del Crédito

El crédito personal es aquel que está dirigido a cualquier persona que requiere de dinero para cualquier propósito, es decir, no hay necesidad de justificar el uso de este crédito. Por otro lado, el crédito hipotecario se destina a la compra, construcción o remodelación de bienes inmuebles. Dicho esto, las tarjetas de crédito, a diferencia de los dos productos mencionados anteriormente, no se limitan a un monto ni propósito específico, sino que ofrecen al titular una línea de crédito que está disponible de manera continua y que puede utilizarse para cualquier tipo de gasto (Yotepresto, 2025).

Garantía

Otra diferencia fundamental entre estos tres productos es la existencia o no de una garantía. En el crédito hipotecario, la garantía tiende a ser la misma vivienda, lo que significa que, si el titular no paga, el banco puede reclamar el inmueble. En el caso de los créditos personales y de las tarjetas de crédito, estos no requieren una garantía, lo cual representan una mayor exposición al riesgo para las instituciones financieras.

Plazo

Por último, en cuanto al plazo, el crédito hipotecario suele tener un plazo largo, que puede ser de hasta 20 o 25 años. Por otro lado, los créditos personales tienen un plazo mucho más corto, de entre aproximadamente 6 a 60 meses dependiendo del crédito (Yotepresto, 2025). En cambio, las tarjetas de crédito no necesariamente cuentan con un plazo definido, ya que su naturaleza revolvente le permite al titular disponer del crédito de manera indefinida siempre y cuando realice los pagos correspondientes.

Análisis del Nivel de Tasas de Interés



Considerando las diferencias mencionadas anteriormente, es posible entender por qué las tarjetas de crédito presentan tasas de interés significativamente más altas en comparación con otros productos crediticios. La principal razón es que se trata de un crédito no garantizado, es decir, la institución financiera no cuenta con un respaldo directo en caso de incumplimiento por parte del usuario, incrementando el riesgo de impago de manera significativa. Como consecuencia, este mayor riesgo se traduce a tasas de interés más altas.

Además, al ser un crédito revolving, existe un mayor nivel de incertidumbre para los bancos. Esto se debe a que el saldo de la deuda no es fijo, sino que varía constantemente en función del uso de la tarjeta y de los pagos realizados por el usuario. A diferencia de otros créditos con pagos y plazos definidos, en este tipo de crédito no es posible predecir con precisión el monto que será adeudado en cada periodo. Dicho esto, esta mayor incertidumbre, sumada a la ausencia de garantías, contribuye a que las tasas de interés de las tarjetas de crédito sean más elevadas en comparación con otros productos financieros.

Tabla Comparativa

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las tasas de interés y de las características principales de los tres productos crediticios analizados, con el objetivo de ilustrar de manera más visual las diferencias mencionadas.

Características	Tarjeta de Crédito	Crédito Personal	Crédito Hipotecario
Propósito	Sin justificación	Sin justificación	Compra, construcción o remodelación de inmuebles
Tipo de Crédito	Revolvente	No revolving	No revolving
Garantía	Sin garantía	Sin garantía	El inmueble adquirido
Plazo	Indefinido	6 a 60 meses	20 a 25 años
Flexibilidad de Uso	Muy alto	Alto	Bajo (uso específico)
Nivel de Riesgo	Alto	Medio	Bajo
Tasa de Interés Promedio	38.38% (BBVA México)	25.75% (BBVA México)	10.75% (Scotiabank)

EL PRECIO DEL RIESGO – COMPONENTES DE LA TASA DE INTERÉS

Para entender el costo del dinero que se está invirtiendo o financiando, es necesario conocer los componentes de las tasas de interés. Cada uno de estos componentes refleja los tipos de riesgo que asume el prestamista, por lo cual se exige una compensación. La suma de estas variables no solo representa las condiciones financieras y económicas, sino también el riesgo asociado a cada tipo de crédito. Entre estos componentes se encuentra una tasa base, primas por inflación, riesgo crediticio y liquidez, costos administrativos y margen operativo. El valor que pueda tener cada uno de estos elementos muestra porque algunos créditos resultan tener tasas más caras que otras. Asimismo, el nivel de estos componentes puede verse determinado por el tipo de tarjeta (clásicas, oro, platino) y el riesgo asociado a cada una. A continuación, se explican cada uno de estos componentes y su relevancia en la construcción de la tasa de interés aplicada al segmento de tarjetas de crédito clásicas.

Tasa Base

La tasa base o tasa de referencia es aquella sobre la cual las instituciones financieras construyen la tasa de interés que otorgaran en los distintos tipos de crédito. En México, la tasa de referencia más utilizada por las instituciones financieras es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), la cual representa el interés al cual los bancos prestan dinero entre sí (Scotiabank, 2026), misma que es calculada y presentada por el Banco de México. Dada la naturaleza de corto plazo de las tarjetas de crédito, la TIIE utilizada en el presente análisis es la de 28 días, que de acuerdo con datos obtenidos de Banxico se ubica actualmente en 7%. Esta tasa puede descomponerse en dos variables tales como tasa de interés real libre de riesgo e inflación esperada, las cuales sumadas entre sí dan como resultado la tasa base. Con el propósito de comprender mejor la tasa base y los riesgos que afectan sobre ella, a continuación, se analiza cada una de estos componentes y su impacto sobre cada componente sobre la tasa base.

Prima por Inflación

El concepto de inflación, de acuerdo con BBVA México, es el aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo, o lo que es lo mismo, la disminución del valor del dinero con respecto a la cantidad de bienes y servicios a comprar con él (BBVA México, 2026). De igual forma, es importante definir el concepto de inflación subyacente. Según Scotiabank, la inflación

subyacente es aquella que excluye ciertos elementos volátiles, como alimentos y energía, para ofrecer una visión más precisa de la tendencia inflacionaria en una economía (Scotiabank, 2026).

Relación con Riesgos

En las tasas de interés se suma una prima por inflación para cubrir tanto el riesgo de mercado, representado por la inflación como tal, como el riesgo de país, que refleja la estabilidad económica que tiene el país. Un país con inestabilidad económica tiende a provocar un aumento en la inflación. Si la inflación sube, el dinero prestado en un inicio pierde valor con el tiempo, haciendo que al momento de recuperarlo el prestamista tenga un poder adquisitivo menor al que se tenía cuando otorgó el préstamo.

Relevancia

Al igual que con la tasa objetivo impuesta por el Banco de México, la prima por inflación tiene una gran relevancia dentro de la tasa de interés, ya que refleja otra de las condiciones macroeconómicas más importantes del país. Si bien no es el componente más dominante dentro de la tasa, junto con la tasa objetivo forman una base cuyo comportamiento está determinado por factores macroeconómicos, y no únicamente por decisiones de los bancos. Estas instituciones deben ajustar esta prima a la inflación anual esperada del país donde operan, ya que ofrecer una prima menor a la inflación anual aumenta la posibilidad de que el poder adquisitivo al finalizar el préstamo sea menor que cuando este fue otorgado.

Si la inflación anual crece, los bancos modifican esta prima aumentando el valor que tienen dentro de la tasa de interés, encareciendo el costo de las tarjetas de crédito debido al mayor riesgo asumido por la devaluación del dinero a través del tiempo. Por el contrario, si la inflación disminuye, los bancos cuentan con mayor flexibilidad para reducir esta prima, resultando en tasas de interés más bajas y tarjetas de crédito más accesibles para el consumidor.

Contribución a la tasa

Entendiendo la diferencia entre inflación e inflación subyacente, para poder darle un peso a esta prima, se usará la inflación subyacente, ya que esta es la que nos indica la tendencia de inflación en el país sin incluir mucha volatilidad en esta tasa esperada. Según datos obtenidos de la página oficial de Banxico, la inflación subyacente al cierre de febrero de 2026 fue de 4.50%. Como los bancos no pueden ofrecer menos que esta prima, de igual forma se usará el 4.50% como la prima de inflación de la tasa de interés.

Tasa de Interés Real Libre de Riesgo

La tasa de interés libre de riesgo, según BBVA, es el porcentaje que verdaderamente se paga por un préstamo o que se recibe por una inversión dentro de un periodo, una vez que se ha descontado la inflación, que provoca que el dinero pierda valor (BBVA, 2026). En otras palabras, esto

representa lo que gana un inversionista o prestamista sin considerar cualquier riesgo de incumplimiento. Dentro de las tasas de interés, este funciona como un piso sobre el cual se añaden las primas de los distintos tipos de riesgo, así como otros factores asociados a este tipo de crédito.

Relación con Riesgos

Esta tasa se puede ver afectada por distintos riesgos como lo puede ser el del mercado, debido a factores macroeconómicos, tales como incremento en la inflación, devaluaciones del peso, las tasas de interés establecidas por otros países o las condiciones de liquidez en el mercado, derivando en afectaciones directas al nivel de la tasa real. También, otro riesgo que tiene un impacto sobre la tasa base es el riesgo de país, ya que, si existe una percepción de inestabilidad económica y política dentro del país por parte de los mercados, los factores macroeconómicos se ven afectados. Debido a esto, para devolver la estabilidad económica del país, se realizan cambios en la tasa de referencia por parte del banco central, derivando en modificaciones de la tasa real libre de riesgo.

Relevancia

La tasa de interés libre de riesgo tiene una relevancia importante dentro del modelo de la construcción de tasas aplicada a las tarjetas de crédito. A pesar de que esta tasa no aparece de forma explícita dentro de los contratos, al formar parte de la tasa base si determina el rendimiento mínimo el cual el banco debe obtener tras haber otorgado el crédito, ya que ninguna institución bancaria estaría dispuesta a otorgar un crédito cuyo rendimiento, una vez descontando la inflación, resulte ser negativo.

Una tasa real baja reduce el margen mínimo que el banco necesita como rendimiento para poder tener una operación financiera estable y sólida, derivando en un incremento de los otros componentes de la tasa de interés, con el fin de cubrir ese rendimiento mínimo el cual se vio afectado con las modificaciones de la tasa real.

Contribución a la Tasa

Siguiendo la definición de la tasa base y como esta puede ser descompuesta entre la suma de la inflación esperada con la tasa de interés real libre de riesgo, se tiene que la TIIE a 28 días es de 7%, y la inflación subyacente esperada es de 4.5%, resultando en una tasa real implícita de 2.5%, siendo este el valor que tomará el componente de tasa real dentro de la construcción de la tasa de interés.

Prima por Riesgo de Crédito

Cuando se realiza un préstamo, existe una probabilidad de que no se realice el pago de este, provocando pérdidas en el prestamista. Debido a esta incertidumbre que se asume, los prestamistas deciden implementar una prima, la cual, dependiendo del nivel de riesgo que se

asuma, es el valor que se le dará. Con base en esta evaluación, se determina la prima que será incorporada en la tasa de interés, reflejando el perfil específico y la probabilidad de incumplimiento de cada cliente.

Relación con Riesgos

La prima por riesgo de crédito está directamente vinculada con el riesgo crediticio, ya que surge como un mecanismo para compensar la probabilidad de incumplimiento por parte del prestatario. Es decir, este riesgo de crédito suele depender del perfil de cada cliente, ya que no todos tienen la misma probabilidad de impago, derivando en primas de riesgo ajustadas al perfil que puede tener cada cliente. En este sentido, las instituciones financieras utilizan información relevante de cada cliente, como su historial crediticio, nivel de ingresos y comportamiento de pagos, para estimar su nivel de riesgo. A mayor riesgo de impago, mayor será esta prima, aumentando la tasa de interés, mientras que, si el riesgo es menor, la prima no será elevada y las tasas de interés serán más accesibles.

Relevancia

Para las tarjetas de crédito, la prima por riesgo crediticio es la más importante y la que más peso tiene dentro de la tasa de interés. Como se explicó anteriormente, los bancos no pueden determinar el mismo riesgo para todos los clientes, ya que existen algunos que cuentan con un mayor riesgo de impago que otros. Asimismo, las tarjetas de crédito son el tipo de crédito con el mayor riesgo, debido a distintos factores tales como no tener una garantía por el préstamo otorgado, así como la naturaleza de ser un crédito revolving sin un plan fijo de pagos, o la posibilidad de dar solo el pago mínimo, haciendo que la deuda crezca cada vez más, elevando el riesgo de impago. Esto se sustenta con el reporte de indicadores básicos de tarjetas de crédito realizado por Banxico en 2025, donde el 42.1% de los tarjetahabientes no pagan el total de la deuda, haciendo que esta se eleve más y con esto el riesgo de impago también aumente (Banxico, 2025).

Dado que el riesgo de impago no es igual para todos los clientes, los bancos hacen segmentación de grupos, creando distintas tarjetas de crédito orientadas a distintos segmentos de mercado. Cada una de estas tarjetas tienen una tasa de interés promedio base, donde se obtiene una prima de riesgo dependiendo el riesgo promedio asociado al segmento de clientes al cual está dirigido la tarjeta. Esta tasa de interés promedio es solo una base para el banco, sin embargo, esta puede cambiar dependiendo del perfil de riesgo que tenga cada cliente.

Contribución a la Tasa

Como la prima de riesgo de crédito se puede ver influenciada por el perfil que tiene cada uno de los clientes, se decidió hacer un código de Python con el objetivo de encontrar la prima de riesgo crediticio promedio. La metodología fue usar una base de datos con 30,000 clientes y calcular la prima para cada uno de estos multiplicando la probabilidad de default por la pérdida dada el incumplimiento. Tras esto, solamente se calculó el promedio de todas las primas de riesgo crediticio en conjunto, obteniendo una prima promedio de 16.74%, mismo valor que se adoptará en la tasa de interés de tarjetas de crédito.

Prima por Liquidez

En un préstamo, cuando el prestamista otorga el financiamiento durante un tiempo determinado, este pierde la capacidad de poder disponer de este capital con facilidad, es decir, el prestamista pierde liquidez. Debido a esta situación, el prestamista decide implementar una prima que pueda compensar esta pérdida de liquidez, la cual dependerá del periodo de tiempo que dure el préstamo o la capacidad de recuperar la liquidez que se perdió cuando esté se otorgó. De esta forma, la prima de liquidez dentro de la tasa de interés indica el costo que asume el prestamista ante cierta posibilidad de poder recuperar la liquidez de su capital durante periodo del préstamo.

Relación con Riesgos

La prima por liquidez tiene un vínculo directo con el riesgo de liquidez, ya que se implementa ante la posibilidad de perder gran parte de la liquidez del capital otorgado en un préstamo, debido a los plazos de estos mismo o la facilidad para recuperar el mismo capital. A comparación de la prima por riesgo crediticio, esta no depende del perfil de cada cliente, sino de la naturaleza del préstamo, ya sea por la duración de este o la posibilidad de recuperarlo antes del vencimiento. Cuando el préstamo tiene un mayor plazo o la probabilidad de recuperar fácilmente el capital otorgado es baja, la prima tiende a ser mayor, haciendo que el préstamo sea más caro, debido a las elevadas tasas de interés. Por otro lado, cuando la capacidad de recuperar liquidez es alta, la prima tiende a ser menor, haciendo que los préstamos sean más asequibles.

Relevancia

Por la estructura que tienen las tarjetas de crédito, al ser préstamos revolventes y a corto plazo, el impacto que tiene este componente dentro de la tasa de interés no suele ser muy grande. Como se explicó anteriormente, la prima depende del periodo del préstamo, así como la flexibilidad para poder recuperar liquidez. En las tarjetas de crédito, al estarse renovando mes con mes la cantidad

prestada, los periodos de tiempo son muy cortos, lo cual hace que el riesgo por liquidez disminuya al igual que la prima.

Asimismo, como el periodo de tiempo es muy corto y se renueva constantemente, el prestamista tiene una mayor flexibilidad para tener un manejo de su liquidez, ya que no está comprometiendo su capital en lapsos de tiempo más largos, donde la capacidad de recuperar la liquidez es más baja que en un préstamo revolvente, tal como lo son las tarjetas de crédito.

Contribución a la Tasa

Con el objetivo de estimar la prima de liquidez, se optó por comparar las tasas de rendimiento de dos bonos de distinto nivel de liquidez, donde la diferencia entre ambas tasas representa la prima exigida al bono menos líquido. Para poder aislar la liquidez y minimizar el impacto del riesgo sobre esta diferencia, se seleccionaron bonos con calificaciones crediticias similares.

Por un lado, como el bono con menor liquidez se utilizó el Certificado Bursátil Bancario BANORTE 24X, emitido por Banco Mercantil del Norte en febrero de 2024 con un plazo de vigencia de 4 años, recibiendo por parte de Moody's Local Mx y Fitch Mexico la calificación "AAA", siendo esta la calificación más alta otorgada por estas calificadoras. Por otro lado, como bono con mayor liquidez se tomó como referencia el Bono del Gobierno Federal Mexicano a 3 años, el cual cuenta con la calidad crediticia soberana, es decir, la mayor calidad crediticia en el mercado local. A pesar de que son de distinta temporalidad, el plazo de diferencia es menor a un año, lo cual no compromete la veracidad de esta comparación.

En cuanto al bono BANORTE 24X, la tasa de rendimiento se puede calcular agregándole 0.33% a la TIIE de fondeo. Tomando como referencia la fecha del 2 de enero de 2025, de acuerdo con datos presentados por Banxico, la TIIE de fondeo se ubicó en 10.05% (Banco de México, 2025). Agregándole el 0.33% extra, obtenemos que la tasa de rendimiento de este bono es de 10.38%. Por parte del Bono del Gobierno Federal Mexicano a 3 años, tomando como referencia la misma fecha establecida en el bono de Banorte, la tasa de rendimiento según Banxico se ubicó en 9.98% (Banco de México, 2025), resultando en un spread de 0.4% entre ambos bonos. Dado que los bonos no comparten la misma naturaleza ni estructura, a pesar de tener la misma calificación crediticia, existe cierto riesgo marginal adherido al spread resultante. Dicho esto, al ser la liquidez el componente predominante sobre este spread, se estima un valor de 0.30% del total de esta diferencia. Si bien los instrumentos utilizados no corresponden directamente a las tarjetas de crédito, la prima obtenida refleja las condiciones generales del mercado de deuda en México y lo que se exige por tener instrumentos con ciertos niveles de liquidez. Debido a esto, se adoptó el valor de 0.30% como el peso de la prima de liquidez en la tasa de interés para las tarjetas de crédito.

Costos Administrativos

En cuestión del negocio de los créditos, además de las primas por riesgos asumidos, se debe tener en consideración los costos asociados a toda la operación y administración por parte de las instituciones financieras, así como otros intermediarios que desempeñen algún rol para que el crédito pueda funcionar de forma correcta.

Costos que engloban todo lo que implica la evaluación y análisis para otorgar crédito, la administración de crédito durante el periodo de tiempo que este es válido, costos de cobranza, costos de terceros o intermediarios y costos generales de la institución que otorga el crédito, tales como salarios, seguros, cumplimiento de regulaciones, gestión de riesgo, etc. Es necesario incluir un porcentaje que compense estos costos a la tasa de interés final con el objetivo de obtener rentabilidad por el negocio del crédito.

Relación con Riesgos

Los costos administrativos pueden llegar a verse afectados por distintos riesgos como el operacional o el legal y regulatorio, los cuales pueden generar variaciones importantes en este tipo de costos. Cómo en los créditos existen varias partes coexistiendo y trabajando a la vez para hacer que el negocio funcione, existe la posibilidad de que existan fallas humanas, fraudes o errores en los sistemas, los cuales hacen que el costo de gestionar y operar el crédito sea mayor a lo esperado. Paralelamente, las instituciones que ofrecen créditos tienen que estarse adaptando constantemente a las leyes y regulaciones que implemente el país donde operen. Este tipo de adaptaciones tienen costos los cuales pueden generar variaciones en los costos estimados por parte de las empresas. También, en la adaptación a estas normas, pueden existir fallas por parte de las instituciones, provocando que reciban multas por el incumplimiento de estas normas, resultando en costos más elevados.

Relevancia

Junto con la prima de riesgo de crédito, los costos de administración son el segundo componente que más peso tiene sobre la tasa de interés para las tarjetas de crédito. Al tratarse de un crédito revolvente que tiene una operación continua, es necesario tener una mejor estructura y preparación de la gestión del crédito a comparación de otros tipos. En este caso, al tratarse de un modelo mensual, es indispensable mes con mes tener que gestionar transacciones, estados de cuenta, atención al cliente, fraudes o robos, entre otros.

Igualmente, al tratarse de un método de crédito en el cual se ven involucradas varias partes como el responsable de la tarjeta de crédito, los bancos emisores y receptores, los comercios donde se realizan los pagos y las redes de pago que facilitan las transacciones, los costos de administración

tienden a ser más elevados que en otros tipos de crédito, explicando la gran relevancia que tiene este componente sobre la tasa de interés sobre las tarjetas de crédito.

Contribución a la Tasa

Para poder obtener el valor de costos de administración es necesario conocer el valor los costos de administración asociados puramente a la operación de tarjetas de crédito. Sin embargo, estos costos no siempre vienen desglosados por las instituciones bancarias para conocer cuánto se asocia a este negocio. Dada esta situación, para determinar el peso de la componente, se utilizó una investigación hecha en Estados Unidos y con base en esos resultados, aproximar un porcentaje adaptándolo a las condiciones del mercado mexicano.

Con base en el estudio realizado por Drechsler, Jung, Peng, Supera y Zhou, al usar datos de aproximadamente 330 millones de tarjetas de crédito (90% del mercado estadounidense) de los 20 bancos más grandes en Estados Unidos, se obtuvo que los costos de administración sobre el saldo total son de entre 4% y 5% (Drechsler et al., 2025). Debido a que el contexto en el que se está construyendo la tasa de interés es el mercado mexicano, se decidió adoptar el límite superior como el valor que tomaría este componente en la tasa, es decir, los costos de administración serán de 5%. La razón de esta adaptación se debe primordialmente a la diferencia de escalas relacionado a el uso de tarjetas de crédito entre Estados Unidos y México. Según datos presentados por Banxico, en 2025 existían alrededor de 48 millones de tarjetas de crédito (Banco de México, 2025), representando un poco más de la décima parte que la cantidad en Estados Unidos utilizada en el estudio. Debido a que son fijos los costos asociados a la operación de estas tarjetas tales como infraestructura, redes de pago, cumplimiento de norma etc., el costo de administración por institución se eleva. Aunado a esto, el RIB mostró que el 54% de las tarjetas emitidas provienen solo de dos instituciones bancarias (Banco de México, 2025), implicando que el resto del mercado tengan costos mayores debido a que cuentan con una menor escala de trabajo.

Margen de Ganancia

Los bancos además de considerar dentro de las tasas de interés los riesgos que asumen al dar un crédito, así como todos los costos asociados a la operación, también agregan un porcentaje que representa el margen de ganancia. Este margen de ganancia le permite a la institución bancaria tener rentabilidad sobre los créditos que otorga, por lo que el nivel de este componente debe ser suficiente para poder cubrir con las expectativas de los inversionistas, así como mantener estable y sólida la estructura financiera del modelo de negocio.

Relación con Riesgos



A diferencia de los otros componentes como lo eran las primas por riesgo o costos administrativos, el margen de ganancia no surge como respuesta para un riesgo en específico, sino que compensa todo el riesgo en general de la operación de otorgar un crédito. Si bien las primas añadidas a la tasa de interés compensan cada riesgo en particular que se asocia a los créditos, estas no generan rentabilidad alguna para la institución. El margen de ganancia, en vez de cubrir riesgos en específico, transforma todo el modelo de negocio en uno económicamente viable y sólido, buscando tener utilidad positiva por toda la exposición al riesgo asociado al negocio.

Relevancia

El margen de ganancia sobre la tasa de interés de tarjetas de crédito, a pesar de no ser de los componentes de mayor peso, si tiene una relevancia crítica para el negocio, ya que esta componente justifica la emisión de tarjetas de crédito y la rentabilidad de este producto. Asimismo, los bancos están sujetos a un rendimiento mínimo exigido por los accionistas, por lo cual, este margen adquiere importancia, ya que, si este umbral exigido no se logra cumplir, el producto se vuelve insostenible desde una perspectiva financiera. Además, este margen no puede elevarse sin un control previo, ya que la competencia entre otras instituciones pone un límite este componente, obligando a que los emisores encuentren un equilibrio entre margen de ganancia exigido y los que el mercado es capaz de sostener.

Contribución a la tasa

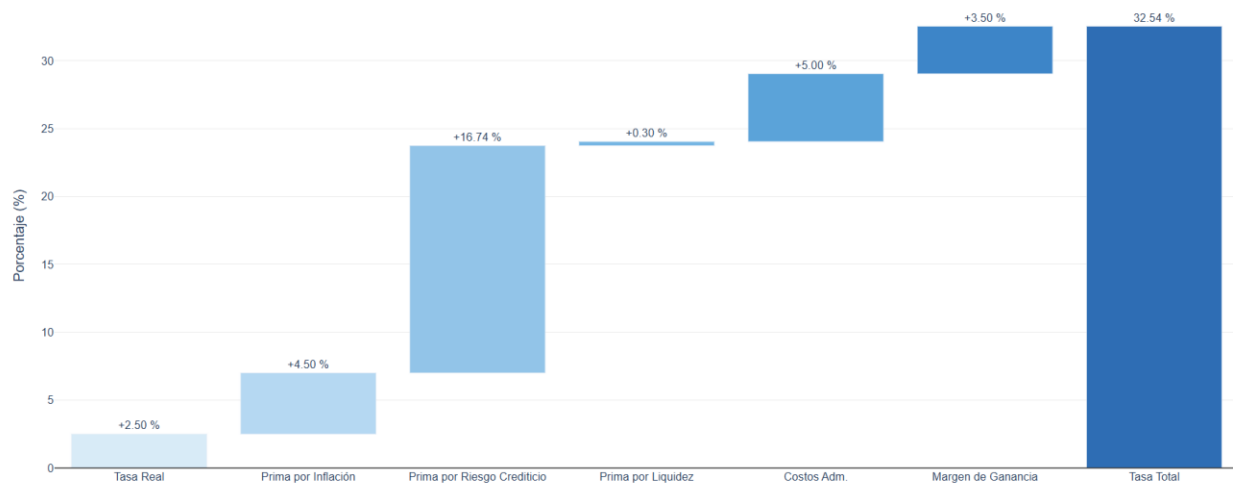
Para poder encontrar el peso de esta componente a la tasa de interés, al igual que los costos administrativos, se tuvo que realizar una metodología de aproximación, basadas en evidencia empírica sustraída de una investigación en Estados Unidos, y adaptándose al contexto del mercado mexicano. En el estudio realizado por Drechsler, Jung, Peng, Supera y Zhou, se obtuvo que el ROA obtenido por el portafolio de tarjetas de crédito es de 6.8%, ya cubriendo todos los costos asociados a las tarjetas de crédito, estando por encima de cualquier otro tipo de crédito (Drechsler et al., 2025). Si comparamos este resultado con el ROA general del sector bancario, se puede apreciar una gran brecha de diferencia, ya que según datos extraídos de la página oficial de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), el ROA de las instituciones bancarias a finales del 2025 era de 1.24%. Esto indica la importancia que tienen las tarjetas de crédito sobre la rentabilidad de las instituciones financieras estadounidenses.

En un contexto mexicano, de acorde a los datos presentados por BBVA, a finales del 2025 la banca comercial presentó un ROA de 1.9% (BBVA, 2025), siendo este mayor que el presentado en Estados Unidos. Con este dato es posible inferir que en México se alcanza con mayor facilidad un objetivo de rentabilidad, contribuyendo a que el negocio de las tarjetas de crédito no requiere generar el mismo nivel de rentabilidad que en el caso de Estados Unidos. Como la banca múltiple

parte de un ROA más alto, el margen de utilidad exigido para el portafolio de tarjetas de crédito será menor. Considerando estos factores, se estima que el peso que tendrá esta componente en la tasa de interés será de 3.5%, mostrando un nivel menor que el país estadounidense pero consistente con las condiciones del mercado mexicano, permitiendo tener un margen de utilidad en niveles estables y rentables.

Composición de la Tasa de Interés

A continuación, se presenta de forma visual la composición que tiene la tasa de interés dirigida a las tarjetas de crédito y el peso que tiene cada componente sobre esta.



Con esta gráfica se observa claramente la relevancia de la prima por riesgo crediticio dentro de la tasa de interés, ya que es el componente con mayor peso, superando por un gran margen al segundo componente más importante, que son los costos administrativos. Esto refleja el alto nivel de riesgo al que se está expuesto con este tipo de crédito y la necesidad de compensarlo adecuadamente.

De igual forma, se aprecia que la prima por liquidez es la que menos aporta a la tasa, demostrando que, debido a la naturaleza revolvente y de corto plazo de las tarjetas de crédito, la liquidez no representa un factor determinante dentro de la tasa.

Finalmente, al integrar todos los componentes previamente descritos, se obtiene la tasa de interés total para tarjetas clásicas de crédito, la cual es de 32.54%.

Comparación con el mercado



En esta sección se presenta una tabla comparativa entre la tasa de interés estimada en este análisis y las tasas observadas en el mercado para el mismo producto financiero, en este caso, tarjetas de crédito clásicas.

Bancos	Tasa de Interés
BBVA	32.9%
HSBC	26.3%
Banorte	33.5%
Banamex	19.2%
Scotiabank	34.2%
Tasa construida	32.45%

Como se puede apreciar, la tasa construida ubicada en 32.45% se encuentra dentro del rango de tasas ofrecidas por importantes instituciones bancarias tales como BBVA, HSCB, Banorte, Banamex y Scotiabank. Esto sugiere que el método para determinar y construir la tasa de interés logra capturar bien los componentes y la compensación por el riesgo al que se expone en este tipo de crédito. La cercanía que tiene la tasa construida con las otras tasas indica que la metodología usada arroja resultados que son consistentes con lo presentado en el mercado, sin presentar desviaciones con un impacto muy grande en la tasa de interés.

CUANDO EL CÓDIGO PREDICE EL INCUMPLIMIENTO -MODELO DE CRÉDITO

Metodología

Dataset y Variables

El dataset utilizado es el UCI Default of Credit Card Clients, disponible públicamente en Kaggle bajo el nombre de “Default of Credit Card Clients Dataset”. El conjunto de datos contiene 30,000 observaciones correspondientes a clientes de tarjetas de crédito en Taiwán, con 23 variables que incluyen características demográficas, historial de pagos, montos de estado de cuenta y pagos realizados durante un período de seis meses (abril–septiembre). La variable objetivo es `default.payment.next.month`, variable binaria que toma el valor 1 si el cliente incurrió en default en el mes siguiente y 0 en caso contrario, con una tasa de incidencia del 22.1% en el dataset completo.

El dataset no requirió proceso de limpieza previo al modelado. No se identificaron valores nulos, registros duplicados ni inconsistencias que exigieran imputación o eliminación de observaciones, lo que permitió utilizar la totalidad de los 30,000 registros directamente en el pipeline de modelado.

A partir de las variables de estado de cuenta disponibles, se construyeron dos variables derivadas que constituyen el puente entre el modelo predictivo y el framework financiero:

1. La Exposición al Default (EAD, por sus siglas en inglés Exposure at Default) se define como el monto total del estado de cuenta del mes más reciente disponible:

$$EAD_i = BILL_AMT1_i$$

2. El Balance Revolvente (RB, Revolving Balance) se define como la porción del estado de cuenta que el cliente no liquidó en el período más reciente, clippeada a cero para evitar valores negativos asociados a pagos en exceso:

$$RB_i = \max(BILL_AMT1_i - PAY_AMT1_i, 0)$$

La distinción entre EAD y RB es financieramente relevante, ya que, en caso de default, la pérdida potencial del emisor corresponde al monto total adeudado (EAD), mientras que el ingreso por intereses en ausencia de default se genera únicamente sobre el saldo que el cliente mantiene sin liquidar (RB). Esta asimetría es la que estructura el framework de PnL desarrollado en secciones posteriores.

Partición de Datos

El dataset completo se dividió en tres conjuntos mutuamente excluyentes mediante muestreo estratificado por la variable objetivo, garantizando que la proporción de defaults se preserve en cada partición. Las proporciones utilizadas fueron 70% para entrenamiento, 25% para validación y 5% para prueba, resultando en 21,000, 7,500 y 1,500 observaciones respectivamente.

La estratificación es un requisito metodológico en datasets con clases desbalanceadas (en este caso una tasa de default del 22.1%) ya que un muestreo aleatorio simple podría producir particiones con proporciones de la clase minoritaria materialmente distintas entre sí, afectando tanto el entrenamiento del modelo como la validez de las métricas de evaluación.

El conjunto de prueba funciona como muestra out-of-sample, por lo que no participa en ninguna etapa del entrenamiento, calibración ni selección de hiperparámetros. Su función es proveer una estimación de la capacidad de generalización del modelo, bajo condiciones que el pipeline no observó durante el desarrollo.

El conjunto de validación se subdivide a su vez en dos subconjuntos mediante un segundo split estratificado, en proporciones 70% evaluación y 30% calibración, resultando en 5,250 y 2,250 observaciones respectivamente. La razón de esta subdivisión es la siguiente: el proceso de calibración de probabilidades requiere que el modelo genere predicciones sobre observaciones que no participaron en su entrenamiento, pero utilizar para ese propósito el mismo subconjunto sobre el que posteriormente se evaluará el modelo introduciría un sesgo optimista en las métricas, ya que el modelo habría visto indirectamente esas observaciones durante la calibración. Por esta razón, el subconjunto de calibración se utiliza exclusivamente para ajustar las probabilidades del modelo y se descarta una vez concluido ese proceso, preservando el subconjunto de evaluación como un conjunto verdaderamente no contaminado. La estructura completa de la partición se resume a continuación:

$$30,000 \rightarrow \begin{cases} 21,000 & \text{Train} \\ 7,500 & \text{Validation} \\ 1,500 & \text{Test (OOS)} \end{cases} \begin{cases} 5,250 & \text{Val_eval} \\ 2,250 & \text{Val_cal} \end{cases}$$

Modelo de Clasificación

El modelo de clasificación seleccionado es XGBoost, un algoritmo de ensamble basado en la construcción secuencial de árboles de decisión donde cada árbol subsecuente corrige los errores residuales del anterior mediante descenso en gradiente sobre una función de pérdida diferenciable. La selección de XGBoost sobre otras alternativas, como regresión logística o random forest, responde a tres características relevantes para el contexto de crédito:

- Su capacidad nativa para manejar clases desbalanceadas mediante penalización asimétrica



- Su robustez ante la presencia de valores atípicos en variables financieras sin requerir transformaciones previas
- Su eficiencia computacional en datasets de tamaño moderado.

Los hiperparámetros del modelo se presentan en la siguiente tabla:

Hiperparámetro	Valor	Número de árboles en el ensamble
n_estimators	200	Número de árboles en el ensamble
max_depth	4	Profundidad máxima por árbol, controla complejidad
learning_rate	0.05	Tasa de contracción de cada árbol, reduce overfitting
subsample	0.8	Fracción de observaciones por árbol, añade estocasticidad
colsample_bytree	0.8	Fracción de variables por árbol, reduce correlación entre árboles
scale_pos_weight	3.5	Penalización asimétrica por clase minoritaria
min_child_weight	5	Mínimo de observaciones por hoja, evita splits espurios
reg_lambda	2.0	Regularización L2 sobre los pesos de las hojas
eval_metric	AUC	Métrica de evaluación interna durante el entrenamiento
random_state	42	Fija semilla de números aleatorios por reproducibilidad

El modelo se entrenó exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento (21,000 observaciones). La métrica de evaluación interna seleccionada es el AUC (Area Under the ROC Curve), que mide la capacidad discriminante del modelo (la probabilidad de que, dado un defaulteador y un no defaulteador elegidos aleatoriamente, el modelo asigne mayor score al defaulteador) con independencia del threshold de clasificación utilizado. Esta elección es consistente con el enfoque del pipeline: el modelo no clasifica con un threshold fijo, sino que produce scores de ranking que posteriormente se transforman en probabilidades calibradas y se comparan contra un threshold financiero cliente-específico.

El dataset presenta un desbalance de clases significativo, con una proporción de defaults del 22.1% frente a un 77.9% de no defaults. Entrenar un clasificador sobre esta distribución sin corrección alguna produce modelos sesgados hacia la clase mayoritaria. El clasificador aprende que predecir "no default" en todos los casos minimiza el error agregado, ignorando sistemáticamente la clase minoritaria. Para corregir este sesgo se utilizó el parámetro `scale_pos_weight`, que pondera las



observaciones de la clase positiva (default) por un factor constante durante el entrenamiento, incrementando el costo que el modelo paga por clasificar incorrectamente un defaulteador. El valor utilizado fue:

$$scale_pos_weight = \frac{N_{no\ default}}{N_{default}} = \frac{21,000 * 0.779}{21,000 * 0.221} = \frac{16,359}{4,641} = 3.5249 \approx 3.5$$

Esto equivale a asignar a cada observación de default un peso 3.5 veces mayor que el de una observación de no default en la función de pérdida.

Es importante señalar que, si bien `scale_pos_weight` mejora el recall sobre la clase minoritaria, introduce un sesgo sistemático al alza en las probabilidades predichas, el modelo sobreestima la PD de los clientes porque fue entrenado bajo una distribución artificialmente más balanceada que la real. Este sesgo hace que las probabilidades crudas del modelo no sean interpretables directamente como frecuencias de default, lo que motiva el proceso de calibración descrito en la sección siguiente.

Calibración de Probabilidades

Como se estableció en la sección anterior, el uso de `scale_pos_weight = 3.5` durante el entrenamiento produce probabilidades sistemáticamente sobreestimadas. El modelo fue optimizado bajo una distribución artificial donde los defaults tienen un peso 3.5 veces mayor que su frecuencia real, por lo que sus scores no corresponden a frecuencias empíricas de default. Esta distorsión es problemática en el contexto del pipeline: el threshold de decisión PD_i^* y la prima por riesgo de crédito $PD_i \times LGD$ requieren que las probabilidades sean interpretables como la probabilidad real de que el cliente incurra en default. Un modelo que sobreestima sistemáticamente la PD rechazaría clientes rentables y cargaría tasas de interés superiores a las justificadas por el riesgo real, distorsionando tanto la regla de decisión como el pricing.

Para corregir este sesgo se aplicó calibración isotónica mediante la clase `CalibratedClassifierCV` de scikit-learn sobre el subconjunto de calibración (2,250 observaciones). El proceso técnico es el siguiente:

El subconjunto de calibración se divide en 5 folds. En cada iteración, el modelo base ya entrenado y fijo sobre el conjunto de entrenamiento genera predicciones sobre el fold que no participó en esa iteración. Al concluir las 5 iteraciones, se obtiene un vector completo de probabilidades crudas para todas las observaciones del subconjunto de calibración, donde cada observación fue predicha exactamente una vez por un modelo que no la vio durante el entrenamiento. Sobre ese vector se ajusta una función isotónica: una transformación monótona no decreciente que mapea los scores crudos del modelo a probabilidades corregidas, minimizando la diferencia entre las probabilidades predichas y los outcomes reales observados. La restricción de monotonicidad garantiza que el orden relativo de los scores se preserve después de la corrección (un cliente con



mayor score crudo que otro tendrá también mayor probabilidad calibrada) lo que implica que el AUC del modelo permanece intacto después de la calibración. El modelo calibrado final aplica esta transformación a cualquier observación nueva para obtener probabilidades interpretables como frecuencias empíricas de default. Una vez concluida la calibración, el subconjunto de calibración no se utiliza en ninguna etapa posterior del pipeline, para evitar data leakage.

Tasa de Interés

El pipeline de crédito requiere asignar a cada cliente una tasa de interés que refleje su perfil de riesgo individual. Para ello se construyó un modelo de pricing basado en la descomposición aditiva de la tasa en componentes fijos, comunes a todos los clientes, y un componente variable cliente-específico que captura el riesgo de default. La tasa continua para el cliente i se define como:

$$r_i = r_f + \pi + LP + AC + MS + PD_i \times LGD$$

$$r_i = (r_f - \pi) + \pi + LP + AC + MS + PD_i \times LGD$$

donde los componentes son:

Componente	Notación	Valor	Descripción
Tasa base	r_f	7.00%	Tasa libre de riesgo de referencia
Inflación	π	4.50%	Compensación por pérdida de poder adquisitivo
Tasa real	r_r	2.50%	Diferencia entre tasa base e inflación
Prima de Liquidez	LP	0.30%	Compensación por inmovilización de capital
Costos Administrativos	AC	5.00%	Costos de originación y gestión de cuenta
Margen de Ganancia	MS	3.50%	Retorno mínimo exigido sobre el capital desplegado
Prima de Riesgo	$PD_i \times LGD$	Variable	Compensación por riesgo de default del cliente i

El risk premium es el único componente que varía por cliente. Su formulación $PD_i \times LGD$ corresponde a la pérdida esperada por unidad de exposición el producto de la probabilidad de default calibrada y la fracción de la exposición que no se recupera en caso de default, con $LGD = 0.75$ asumido constante para todo el portafolio. Se asume un valor de 0.75 siguiendo las regulaciones propuestas en los acuerdos de Basilea II (Comité de Basilea en supervisión bancaria,

2004). Esta especificación garantiza que clientes con mayor riesgo de default carguen una tasa proporcionalmente más alta, alineando el pricing con el riesgo individual.

La tasa r_i resultante es continua y varía de forma suave entre clientes. Sin embargo, en la práctica los emisores de tarjetas de crédito no ofrecen tasas verdaderamente individualizadas, sino que operan con un conjunto discreto de tasas estandarizadas que simplifican la administración del portafolio y el cumplimiento regulatorio. Para replicar esta restricción operativa, las tasas continuas se discretizan en 5 buckets mediante k-means unidimensional sobre los valores de r_i . El algoritmo minimiza la varianza intra-bucket de la tasa continua, asignando a cada cliente la tasa representativa (centroide) del bucket al que pertenece:

$$r_i^{bucket} = \arg \min_{c \in C} |r_i - c|$$

donde $C = \{c_0, c_1, c_2, c_3, c_4\}$ es el conjunto de centroides de menor a mayor riesgo. La diferencia entre la tasa continua r_i y la tasa del bucket asignado r_i^{bucket} constituye el error de cuantización por cliente, que mide el costo de la discretización en términos de precisión del pricing. Los buckets resultantes y sus tasas representativas se presentan en la sección de resultados.

Regla de Decisión de Crédito: Derivación del Threshold

El objetivo del modelo no es maximizar la precisión de clasificación sino maximizar la pérdida/ganancia (PnL por su contracción en inglés Profit and Loss) del portafolio. En consecuencia, la regla de decisión de crédito no se basa en un threshold fijo sobre la probabilidad predicha, como sería convencional en un clasificador binario estándar, sino en un threshold financiero cliente-específico derivado de la condición de rentabilidad esperada de cada operación. El punto de partida es la definición del PnL esperado para el cliente i , considerando los dos escenarios posibles bajo la decisión de prestar:

$$\mathbb{E}[PnL_i] = (1 - PD_i) \cdot RB_i \cdot r_i^{bucket} - PD_i \cdot EAD_i \cdot LGD$$

donde el primer término representa el ingreso esperado por intereses ponderado por la probabilidad de que el cliente no incurra en default y el segundo término representa la pérdida esperada en caso de default, ponderada por su probabilidad. La decisión de prestar es financieramente racional si y solo si el PnL esperado es positivo, es decir:

$$\mathbb{E}[PnL_i] > 0$$

El threshold de break-even PD_i^* se obtiene imponiendo la condición de indiferencia $\mathbb{E}[PnL_i] = 0$ y despejando la probabilidad de default:

$$\begin{aligned} (1 - PD_i^*) \cdot RB_i \cdot r_i^{bucket} &= PD_i^* \cdot EAD_i \cdot LGD \\ RB_i \cdot r_i^{bucket} - PD_i^* \cdot RB_i \cdot r_i^{bucket} &= PD_i^* \cdot EAD_i \cdot LGD \\ RB_i \cdot r_i^{bucket} &= PD_i^* (RB_i \cdot r_i^{bucket} + EAD_i \cdot LGD) \end{aligned}$$

$$PD_i^* = \frac{RB_i \cdot r_i^{bucket}}{RB_i \cdot r_i^{bucket} + EAD_i \cdot LGD}$$

El threshold PD_i^* es heterogéneo, es decir toma un valor distinto para cada cliente i en función de su balance revolvente (RB_i), su exposición al default (EAD_i) y su tasa de bucket asignada (r_i^{bucket}). Esta heterogeneidad tiene una interpretación financiera directa: el modelo tolera mayor PD en clientes con balance revolvente alto relativo a su EAD (mayor ingreso potencial por intereses) y en clientes asignados a buckets de tasa elevada (mayor compensación por riesgo). Inversamente, clientes con RB cercano a cero (aquellos que liquidan prácticamente la totalidad de su saldo mensual) tienen un threshold cercano a cero independientemente de su tasa, ya que generan ingreso por intereses negligible y cualquier nivel de PD hace que la operación sea esperadamente no rentable.

La regla de decisión resultante es:

$$\hat{y}_i = \begin{cases} 1 & (\text{aprobar}) \text{ si } PD_i < PD_i^* \\ 0 & (\text{rechazar}) \text{ si } PD_i \geq PD_i^* \end{cases}$$

A diferencia de un clasificador estándar con threshold fijo en 0.5, este mecanismo produce un threshold de aprobación que varía continuamente con el perfil financiero de cada cliente, alineando la decisión de crédito con el criterio de maximización de PnL en lugar del criterio de minimización del error de clasificación.

Framework de PnL

Una vez establecida la regla de decisión de crédito, el framework de PnL cuantifica el resultado financiero realizado del portafolio bajo la estrategia del modelo. A diferencia del PnL esperado utilizado en la sección anterior para derivar el threshold, el PnL realizado incorpora el outcome efectivo de cada cliente (si defaultó o no) y no su probabilidad predicha. Para el cliente i , el PnL realizado se define como:

$$PnL_i = \begin{cases} 0 & \text{si } \hat{y}_i = 0 \text{ (rechazado)} \\ RB_i \cdot r_i^{bucket} & \text{si } \hat{y}_i = 1 \text{ y } y_i = 0 \text{ (aprobado, no default)} \\ -EAD_i \cdot LGD & \text{si } \hat{y}_i = 1 \text{ y } y_i = 1 \text{ (aprobado, default)} \end{cases}$$

El escenario de rechazo produce PnL nulo por definición. No despliega capital y por lo tanto no incurre en pérdidas ni genera ingresos. El escenario de aprobación sin default genera un ingreso igual al producto del balance revolvente y la tasa de bucket asignada. Es importante destacar que el ingreso se calcula sobre RB_i y no sobre EAD_i ; la totalidad de la exposición representa el monto adeudado, pero únicamente la porción que el cliente no liquidó (el balance revolvente) genera intereses en favor del emisor del crédito. Calcular el ingreso sobre EAD_i sobreestimaría el retorno del portafolio al incluir la fracción del saldo que el cliente ya pagó, sobre la cual el emisor no percibe intereses. El escenario de aprobación con default genera una pérdida igual al producto de



la exposición total y LGD ; en caso de default se pierde la totalidad del monto adeudado ponderado por la fracción irrecuperable, independientemente del balance revolvente.

El PnL agregado del portafolio bajo la estrategia del modelo es:

$$PnL_{modelo} = \sum_{i=1}^N PnL_i$$

Para contextualizar el valor agregado por el modelo, se define una estrategia de referencia (benchmark) consistente en aprobar a la totalidad de los clientes sin distinción, equivalente a fijar $\hat{y}_i = 1$ para todo i . El PnL del benchmark se calcula aplicando la misma función de PnL con decisiones de aprobación universal:

$$PnL_{benchmark} = \sum_{i=1}^N \begin{cases} RB_i \cdot r_i^{bucket} & \text{si } y_i = 0 \\ -EAD_i \cdot LGD & \text{si } y_i = 1 \end{cases}$$

El uplift del modelo sobre el benchmark se define como:

$$Uplift = \frac{PnL_{modelo} - PnL_{benchmark}}{|PnL_{benchmark}|}$$

y representa el incremento porcentual en PnL que genera la estrategia selectiva del modelo respecto a la estrategia de aprobación universal. Complementariamente, el retorno sobre capital desplegado (Return on Capital, RoC) se define como:

$$RoC_{modelo} = \frac{PnL_{modelo}}{\sum_{i:\hat{y}_i=1} EAD_i}$$

$$RoC_{benchmark} = \frac{PnL_{benchmark}}{\sum_{i=1}^N EAD_i}$$

El RoC normaliza el resultado financiero por el capital efectivamente desplegado, permitiendo comparar la eficiencia del portafolio seleccionado por el modelo contra el portafolio completo con independencia del volumen de operaciones aprobadas. Esta métrica es la más relevante para evaluar la calidad de la regla de decisión desde una perspectiva de gestión de capital, ya que penaliza implícitamente las estrategias que despliegan capital en operaciones con PnL esperado negativo.

Diagramas

Pipeline Principal

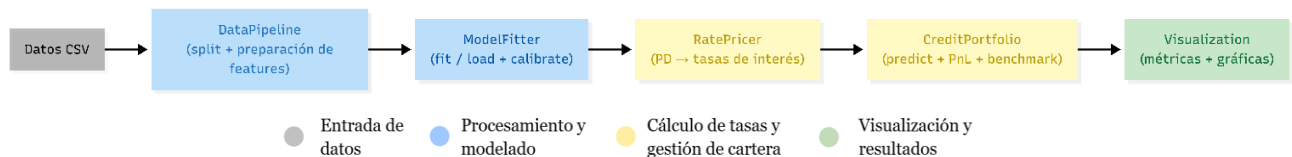
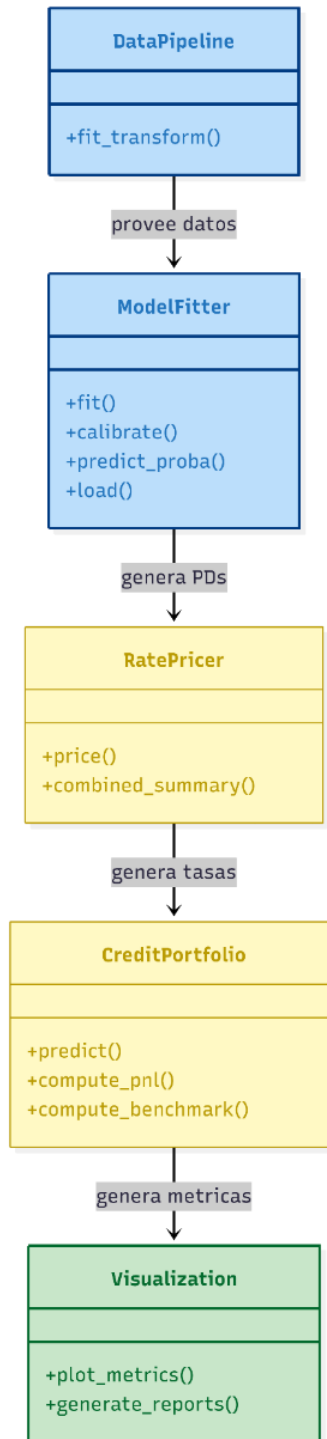
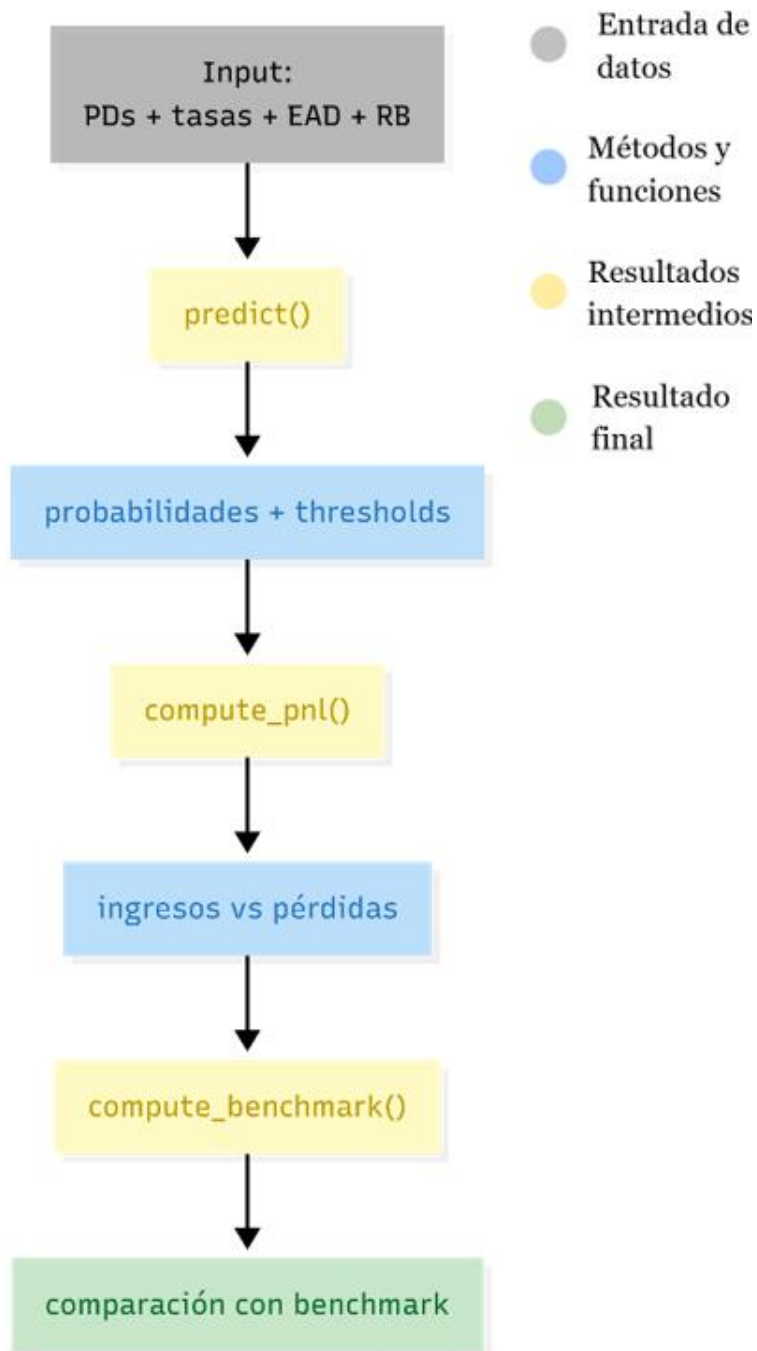


Diagrama de Clases



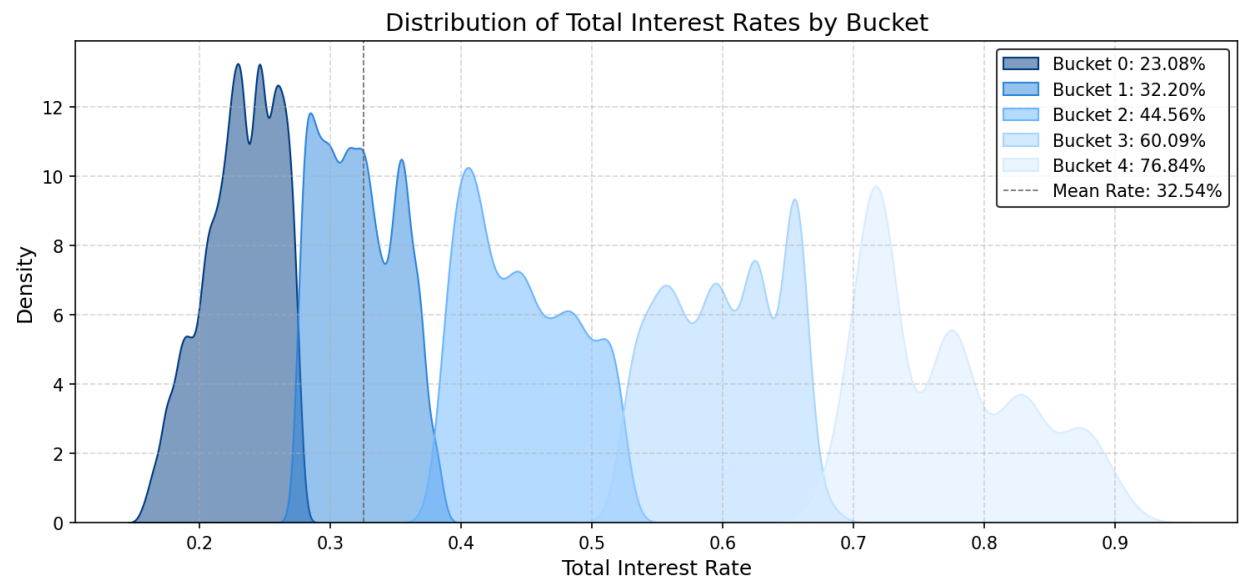
El módulo mostrado como Visualization no es realmente una clase, sin embargo, se muestra en el diagrama para facilitar la comprensión de la arquitectura del código. Realmente Visualization es un módulo de utilidad para mostrar los resultados calculados previamente por el resto de las clases.

Lógica de CreditPortfolio



Resultados

Tasa de Interés



La distribución de tasas de interés refleja de forma directa la estructura de riesgo del portafolio. La tasa media resultante es 32.54%, compuesta por un componente fijo de 15.8%, suma de tasa real, inflación, prima de liquidez, costos administrativos y margen de ganancia, y una prima de riesgo media de 16.74%, derivado de una PD media del portafolio de 22.32%.

El algoritmo de k-means identificó 5 buckets con separación clara entre centroides, lo que indica que la distribución de tasas continuas presenta estructura natural que justifica la discretización. Las tasas representativas de cada bucket, junto con su composición del portafolio, se presentan a continuación:

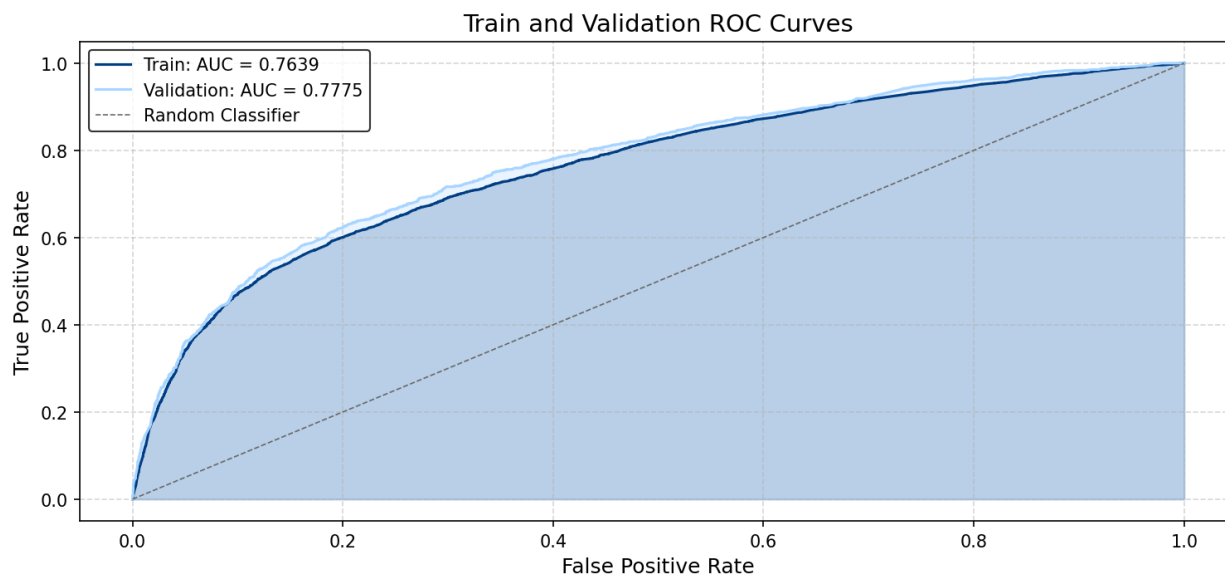
Bucket	Tasa	PD Media	Participación	Error Medio de Cuantización
0	23.08%	9.75%	50.01%	2.32%
1	32.20%	21.85%	29.84%	2.51%
2	44.56%	38.40%	8.67%	3.51%
3	60.09%	58.99%	7.85%	3.75%
4	76.84%	81.61%	3.63%	5.12%

De la discretización de tasas emergen tres observaciones:

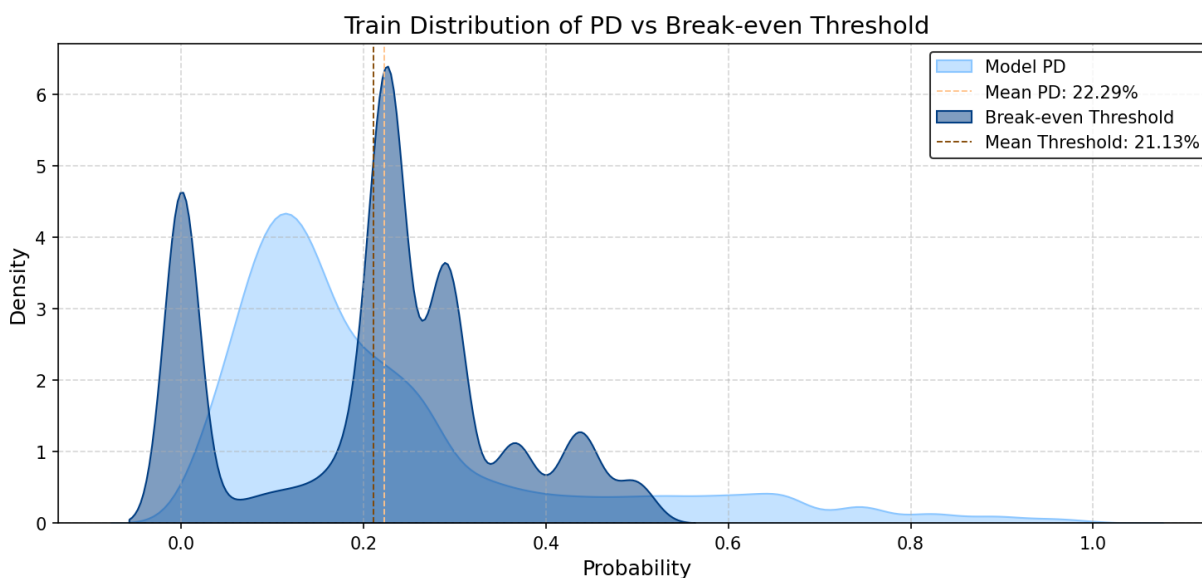
- 1. Concentración en los buckets de menor riesgo:** Los buckets 0 y 1 concentran conjuntamente el 79.85% del portafolio, con PD medias de 9.75% y 21.85% respectivamente. Esto es consistente con la distribución esperada en un portafolio de tarjetas de crédito, donde la mayoría de los clientes presenta un perfil crediticio moderado o bajo.
- 2. Progresión monotonica entre PD y tasa:** La PD media por bucket aumenta de forma consistente de 9.75% en el bucket 0 a 81.61% en el bucket 4, confirmando que el mecanismo de pricing captura correctamente la heterogeneidad de riesgo del portafolio. La tasa asignada a cada bucket compensa proporcionalmente el riesgo incremental mediante el componente $PD_i \times LGD$.
- 3. Error de cuantización acotado:** La diferencia promedio entre la tasa continua y la tasa de bucket es inferior a 4 puntos porcentuales en la mayoría los buckets, con un máximo de 5.12 puntos en el bucket de mayor riesgo. Este error es una consecuencia directa de la restricción operativa de discretización y es aceptable considerando que los buckets de mayor riesgo presentan naturalmente mayor dispersión interna en las tasas continuas, ya que la varianza del risk premium crece con la PD.

La gráfica confirma visualmente estas conclusiones: las distribuciones de cada bucket son compactas y bien separadas en los buckets 0 y 1, mientras que los buckets 2, 3 y 4 presentan mayor dispersión interna, coherente con el incremento en el error de cuantización máximo observado en la tabla.

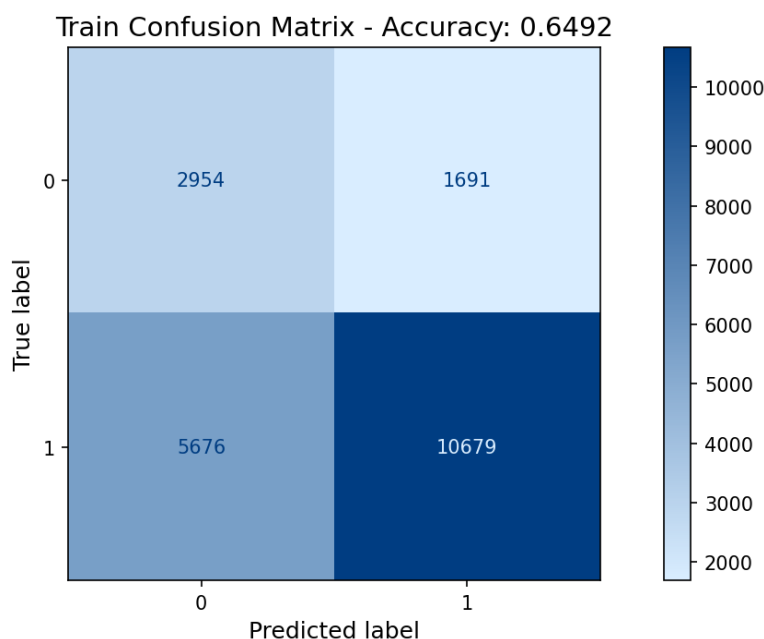
Train



El modelo obtiene un AUC Score de 0.7639 sobre el conjunto de entrenamiento, con una curva ROC que muestra ganancia consistente sobre el clasificador aleatorio a lo largo de todo el espacio de thresholds. La proximidad entre la curva de train (AUC 0.7639) y la de validación (AUC 0.7775) es la primera señal de ausencia de overfitting. Un modelo sobreajustado exhibiría una separación marcada entre ambas curvas, con train notablemente superior. La ligera ventaja de validación sobre train es esperado debido a los tamaños de muestra y no constituye evidencia de problema metodológico.



La distribución de probabilidades predichas presenta una PD media de 22.29%, consistente con la tasa de incidencia real de defaults en el dataset (22.1%), lo que confirma que la calibración isotónica corrigió efectivamente el sesgo introducido por `scale_pos_weight`. El threshold medio es 21.13%, ligeramente inferior a la PD media del portafolio. La masa significativa de la distribución de thresholds concentrada cerca de cero corresponde a clientes con un balance revolvente bajo o nulo (clientes que liquidan su saldo mensual casi en su totalidad) para quienes el ingreso por intereses esperado es negligible y el break-even threshold se vuelve prácticamente inalcanzable independientemente de su PD predicha. La superposición entre ambas distribuciones en torno al 20% refleja la zona de decisión del modelo: clientes cuya PD predicha cae por debajo de su threshold individual son aprobados, y aquellos que la superan son rechazados.



Train Classification Report

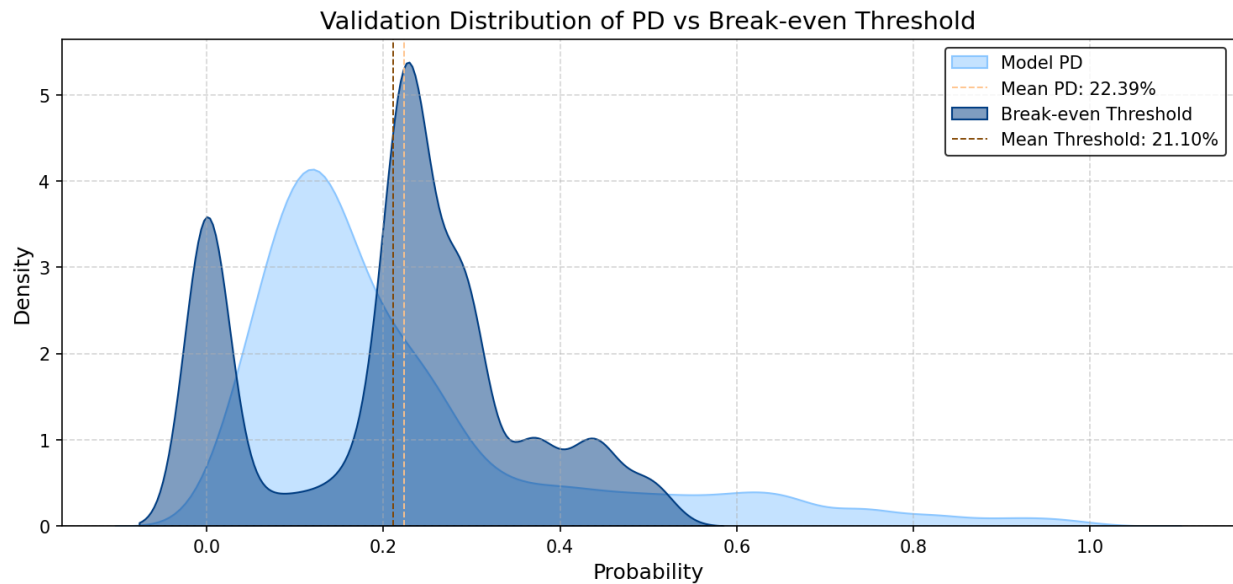
	Precisión	Recall	F1 - Score
0	0.34	0.64	0.45
1	0.86	0.65	0.74

La matriz de confusión y el reporte de clasificación reportan los resultados bajo la convención del pipeline, donde la etiqueta 1 corresponde a "lend" (cliente que no defaultó) y la etiqueta 0 corresponde a "no lend" (cliente que defaultó). El modelo aprueba 12,370 clientes (58.90% del total), de los cuales 1,691 incurren en default (13.67% de los aprobados). El accuracy global es 64.92%, con un comportamiento asimétrico entre clases: el recall de la clase 1 (buenos clientes correctamente aprobados) es 65%, mientras que el recall de la clase 0 (defaultadores correctamente rechazados) es 64%. Esta asimetría es una consecuencia directa del diseño del threshold financiero. El modelo no optimiza la clasificación simétrica sino la rentabilidad esperada de cada decisión, por lo que aprueba algunos defaultadores si su perfil financiero hace que la operación sea esperadamente rentable.

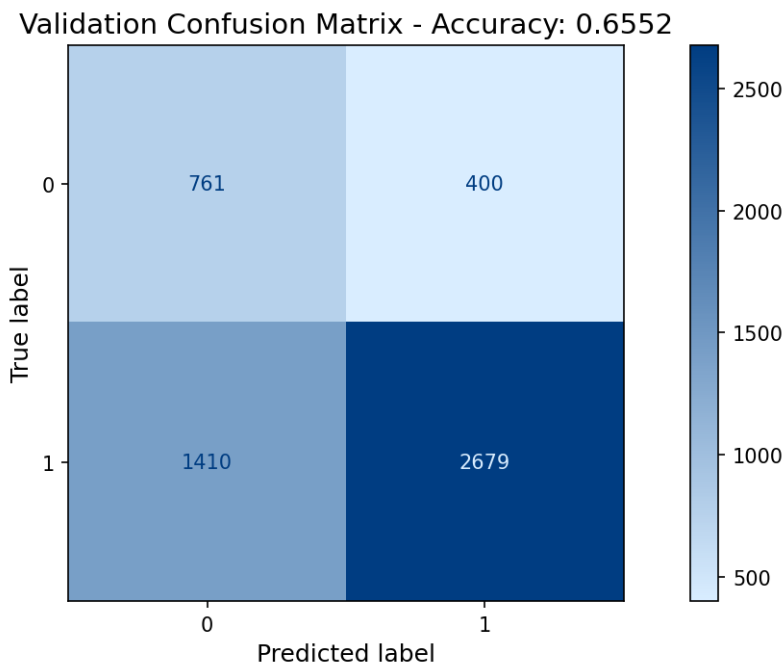
El modelo genera un PnL realizado de \$94.6M frente a un benchmark de \$48.6M, un uplift de +94.91% sobre la estrategia de aprobación universal. El retorno sobre capital desplegado es 10.77%, frente al 4.55% del benchmark sobre el capital total. El modelo despliega el 82.36% del capital disponible, rechazando el 17.64% restante correspondiente a clientes cuya operación es

esperadamente no rentable. El diferencial de PnL de \$46.1M representa el valor financiero neto generado por la regla de decisión sobre el conjunto de entrenamiento.

Validation



La PD media en validación es 22.39%, prácticamente idéntica a la de train (22.29%), lo que confirma que el split estratificado preservó la distribución de riesgo entre conjuntos. El threshold medio es 21.16%, igualmente consistente con el valor de train (21.13%). La distribución de thresholds replica el mismo patrón observado en entrenamiento, masa concentrada cerca de cero para clientes con balance revolving bajo y cola hacia valores más altos para clientes con mayor RB relativo a su EAD. La estabilidad de ambas distribuciones entre train y validación es una señal positiva de que el pipeline no está sobreoptimizando sobre ningún conjunto particular.



Validation Classification Report

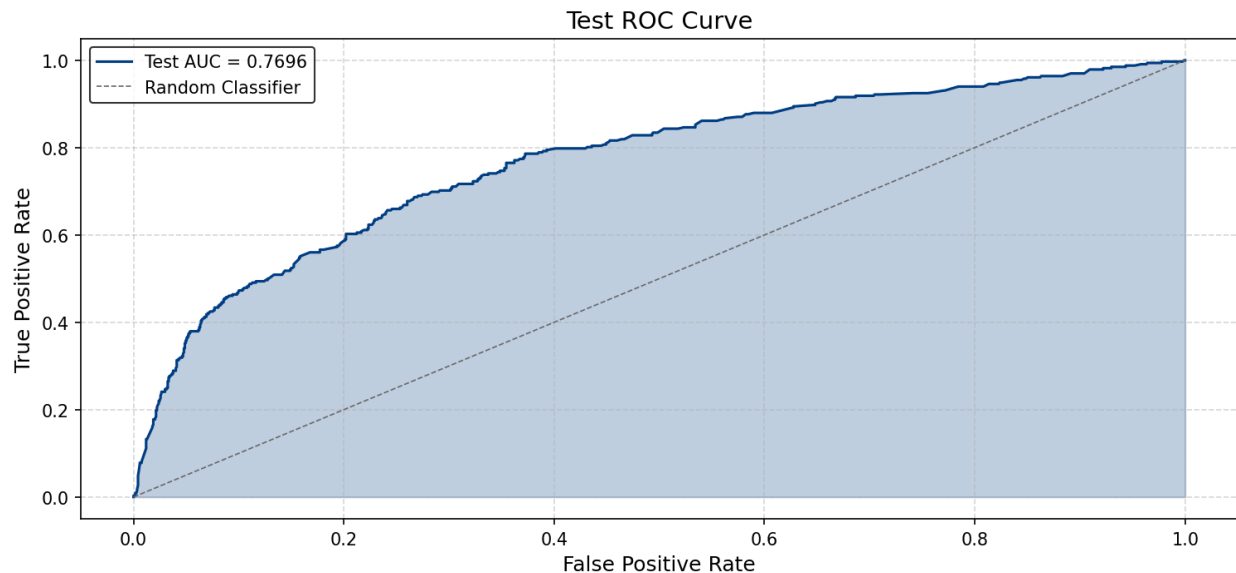
	Precisión	Recall	F1 - Score
0	0.35	0.66	0.46
1	0.87	0.66	0.75

El modelo aprueba 3,079 clientes (58.65% del total), de los cuales 400 incurren en default (12.99% de los aprobados). La accuracy global es 65.52%, con recall de 66% en ambas clases. Las métricas de clasificación son prácticamente idénticas a las de train, precisión de clase 1 de 0.87 vs 0.86 en train, recall de clase 1 de 0.66 vs 0.65 en train, lo que refuerza la conclusión de ausencia de overfitting. La tasa de default entre aprobados (12.99%) es 68 puntos base inferior a la de train (13.67%), diferencia que se encuentra dentro del rango de variabilidad esperada para muestras de estos tamaños y no sugiere deterioro en la calidad de la selección.

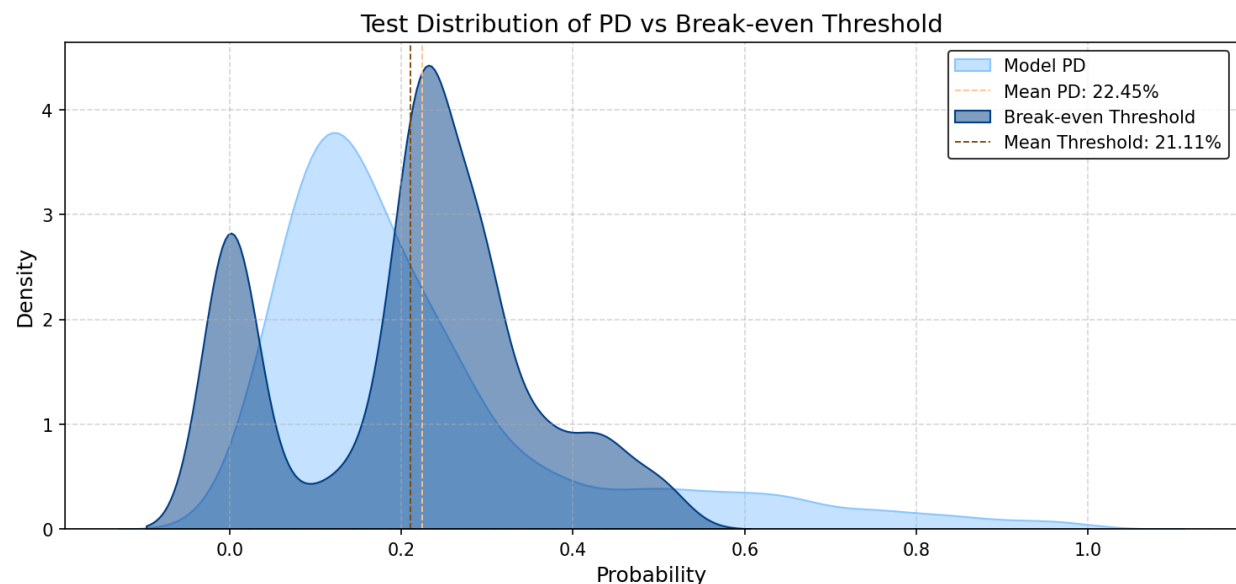
El modelo genera un PnL realizado de \$26.0M frente a un benchmark de \$13.7M, un uplift de +89.54% sobre la estrategia de aprobación universal. El retorno sobre capital desplegado es 11.35%, frente al 4.97% del benchmark, representando un spread de 638 puntos base a favor del modelo. El capital desplegado es 82.98% del total, consistente con el 82.36% observado en train. El diferencial de PnL de \$12.3M sobre un universo de 5,250 clientes es proporcional al diferencial de \$46.1M sobre 21,000 clientes en train. La relación por cliente es estable entre conjuntos, lo que

confirma que el modelo no está capturando patrones específicos del conjunto de entrenamiento sino estructura generalizable del portafolio.

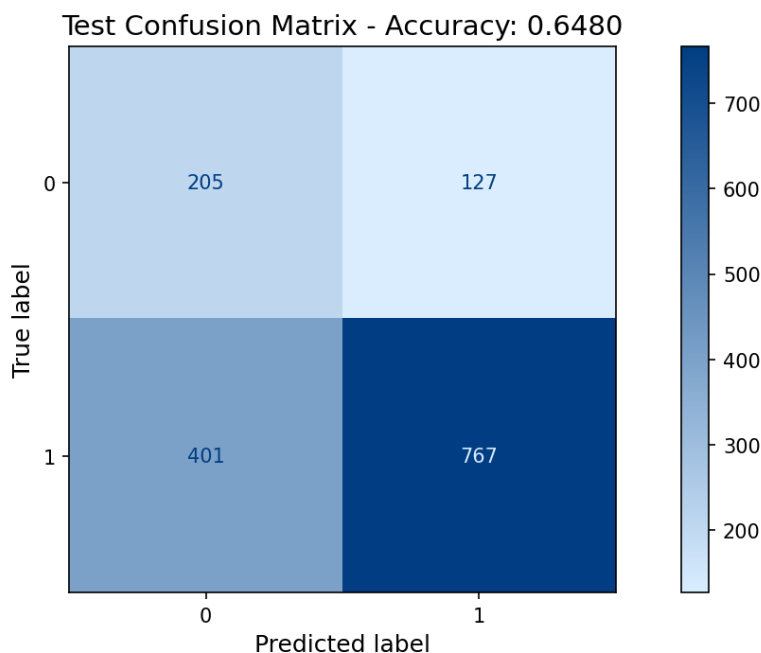
Test (Out-of-Sample)



El modelo obtiene un AUC de 0.7698 sobre el conjunto de prueba, valor que se ubica entre el AUC de train (0.7639) y el de validación (0.7775), confirmando la estabilidad de la capacidad discriminante del modelo a lo largo de los tres conjuntos. La consistencia de los tres AUC en un rango de apenas 136 puntos base es evidencia robusta de que el modelo generaliza correctamente a datos no vistos y que su poder de ranking no depende de los datos específicos sobre los que fue entrenado. El conjunto de prueba, al ser una muestra aleatoria no utilizada en ninguna etapa del desarrollo del modelo, provee la estimación más limpia de la capacidad discriminante real del pipeline.



La PD media en el conjunto de prueba es 22.45%, y el threshold medio de break-even es 21.11%, ambos prácticamente idénticos a los valores observados en train (22.29% y 21.13%) y validación (22.39% y 21.16%). La estabilidad de estas métricas a lo largo de los tres conjuntos confirma que el split estratificado preservó correctamente la distribución de riesgo del portafolio y que el pipeline de calibración produce estimaciones de PD homogéneas con independencia del subconjunto evaluado. El patrón de la distribución de thresholds replica el comportamiento observado en los conjuntos anteriores, con masa concentrada cerca de cero para clientes con balance revolvente bajo y una segunda moda en torno al 20% para el grueso del portafolio.



Test Classification Report

	Precisión	Recall	F1 - Score
0	0.34	0.62	0.44
1	0.86	0.66	0.74

El modelo aprueba 894 clientes (59.60% del total), de los cuales 127 incurren en default (14.21% de los aprobados). La accuracy global es 64.80%, con un recall de 66% para la clase 1 y 62% para la clase 0, métricas coherentes con las observadas en train y validación. La tasa de default entre aprobados (14.21%) es ligeramente superior a la de train (13.67%) y validación (12.99%), diferencia atribuible a la variabilidad estadística esperada en una muestra de 1,500 clientes, el intervalo de confianza al 95% para una proporción de 14.21% sobre 894 observaciones es de

aproximadamente ± 230 puntos básicos, por lo que las diferencias observadas entre conjuntos son estadísticamente indistinguibles de ruido muestral.

El conjunto de prueba presenta el caso financieramente más relevante del pipeline. El benchmark de aprobación universal genera un PnL de apenas \$87,023 sobre \$79.0M de capital total, equivalente a un retorno sobre capital de 0.11%, prácticamente nulo, lo que indica que en este subconjunto la rentabilidad agregada del portafolio sin selección es marginal. Bajo estas condiciones, el modelo genera un PnL realizado de \$5.03M con un retorno sobre capital desplegado de 7.89%, representando un diferencial absoluto de \$4.94M sobre el benchmark. El uplift porcentual de +5,680% es una consecuencia directa del benchmark casi nulo y no debe interpretarse como una medida de magnitud del beneficio del modelo. El indicador relevante es el diferencial absoluto de \$4.94M, que representa el valor financiero neto generado por la regla de decisión sobre un universo de 1,500 clientes. Este resultado ilustra con precisión el valor del pipeline: en un entorno donde prestar indiscriminadamente no genera valor, el modelo identifica el subportafolio rentable y lo separa del resto, convirtiendo un resultado prácticamente nulo en un retorno de capital de 7.89%. El capital desplegado es 80.64% del total, consistente con el rango observado en train (82.36%) y validación (82.98%).

CONCLUSIONES

Resumen de Resultados

Métrica	Train	Validation	Test
AUC	0.7639	0.7775	0.7698
Accuracy	64.92%	65.52%	64.80%
Tasa de Aprobación	58.90%	58.65%	59.60%
Default Rate (aprobados)	13.67%	12.99%	14.21%
Capital Desplegado	82.36%	82.98%	80.64%
RoC Benchmark	4.55%	4.97%	0.11%
RoC Realizado	10.77%	11.35%	7.89%
Diferencial PnL	+\$46.1M	+\$12.3M	+\$4.94M

La consistencia de las métricas a lo largo de los tres conjuntos constituye la conclusión central del ejercicio. El AUC oscila en un rango de 136 puntos base entre conjuntos, la tasa de aprobación se mantiene en torno al 59% y el default rate entre los aprobados en torno al 13-14%, todo ello sin que el modelo haya observado el conjunto de prueba durante ninguna etapa del desarrollo. Esta estabilidad es evidencia de que el pipeline, incluyendo el split estratificado, la calibración isotónica sobre un subconjunto dedicado y el threshold financiero cliente-específico, no sobreoptimiza sobre ningún conjunto particular, sino que captura estructura generalizable del portafolio.

Desde una perspectiva financiera, el resultado más relevante es la consistencia del spread entre el retorno sobre capital del modelo y el del benchmark. En train y validación, donde el benchmark genera retornos de 4.55% y 4.97% respectivamente, el modelo produce retornos de 10.77% y 11.35%, un spread de aproximadamente 630 puntos base en ambos casos. En el conjunto de prueba, donde el benchmark colapsa a 0.11% por las características particulares de esa submuestra, el modelo mantiene un retorno de 7.89%, generando un diferencial absoluto de \$4.94M sobre un universo de 1,500 clientes. Este último resultado ilustra fortaleza central del enfoque: al orientar la regla de decisión hacia la maximización de PnL esperado en lugar de la minimización del error de clasificación, el modelo preserva su capacidad de generar valor incluso en condiciones donde la estrategia de aprobación universal no lo hace.

Limitaciones y Retos

Para la construcción de la tasa de interés, una de las limitantes más importantes y con esto, el principal reto dentro de la sección cualitativa fue la falta de información existente en internet o la dificultad para poder tener acceso a esta. En componentes como lo pudo ser la prima de liquidez, donde se calculó mediante la comparación de bonos gubernamentales y corporativos, a estos últimos no se tenía facilidad para acceder a los datos o documentos que avalarán esta información, derivando en complicaciones para el cálculo de esta prima.

Asimismo, tanto para los costos administrativos como para los márgenes de ganancia, la información requerida para poder hacer una estimación más certera no estaba disponible. Aunque es posible encontrar los estados financieros de distintas instituciones financieras, tanto los costos como márgenes no viene desglosados para el sector de tarjetas de crédito, sino aparecen de forma más global. A pesar de que la metodología de realizar una aproximación válida y justificada dio un resultado dentro del rango de las tasas presentadas en el mercado, con información más completa y específica del sector de tarjetas de crédito se puede dar una estimación mucho más precisa de la tasa de interés.

El modelo excluye los ingresos por cuotas de intercambio, lo que representa una limitación relevante dado el enfoque de maximización de PnL del pipeline. Las cuotas de intercambio son comisiones que el emisor de la tarjeta percibe sobre cada transacción realizada por el cliente, con independencia de si este mantiene un balance revolving o liquida su deuda en su totalidad cada mes. Su exclusión afecta de forma particular la evaluación de los clientes denominados ‘deadbeats’, clientes que liquidan la totalidad de su saldo mensualmente y que, por tanto, no generan saldo revolving. En el modelo actual, estos clientes producen un PnL de cero: no representan una pérdida dado que no incurrir en default, pero tampoco generan ingreso por intereses al no mantener balance revolving, por lo que su saldo revolving $RB_i = 0$ colapsa el numerador del threshold cliente-específico a cero:

$$PD_i^* = \frac{RB_i \cdot r_i^{bucket}}{RB_i \cdot r_i^{bucket} + EAD_i \cdot LGD} \xrightarrow{RB_i=0} 0$$

Un threshold de cero implica que el modelo rechaza a estos clientes con independencia de su PD predicha, ya que ninguna probabilidad de default puede ser estrictamente negativa. Incorporar los ingresos por cuotas de intercambio modificaría el PnL esperado de estos clientes al añadir una fuente de ingreso no vinculada al saldo revolving, lo que se traduciría en un threshold positivo que permitiría al modelo evaluarlos bajo el mismo criterio de rentabilidad esperada aplicado al resto del portafolio, en lugar de rechazarlos de forma sistemática.

Posibles Extensiones Futuras

Como posibles extensiones futuras a este proyecto, una primera extensión consiste en calcular los costos de administración, así como el margen de ganancias con información mucho más específica sobre tarjetas de crédito. Si bien, la aproximación realizada nos dio una tasa de interés competente y dentro del rango del mercado, utilizar mejor información para el cálculo de estos componentes hará que la tasa que se logre crear tenga mayor precisión y una mejor estructura financiera, haciendo que los pesos que se le otorguen tengan una interpretabilidad más cercana a la realidad que afecta a las tarjetas de crédito dentro del mercado mexicano. Siguiendo este contexto del mercado mexicano, otra recomendación para posibles extensiones sería la utilización de un dataset sobre este instrumento financiero en el mercado mexicano. Como la tasa de interés que se construye sigue este contexto del país, si el dataset que se usa también se encuentra en el mismo contexto, los resultados pueden ser más certeros y consistentes con la economía y política monetaria de México.

Otras extensiones a futuro posibles son fortalecer la parte del modelo de riesgo crediticio, ya sea mediante la implementación de nuevas variables o el uso de otros modelos además del XGBoost. En este sentido, se podría implementar feature engineering y crear variables que puedan ser más

representativas sobre el comportamiento financiero de los clientes sobre los créditos, tales como ratios de utilización de la línea de crédito o algún patrón sobre la conducta de pago del cliente. La implementación de esta metodología podría captar tendencias más enfocadas sobre el uso del crédito por parte del cliente y cómo ese comportamiento afecta al modelo.

Finalmente, el uso de más modelos puede servir para poder realizar comparaciones entre estos, con el objetivo de poder encontrar el resultado óptimo para el problema que se está buscando resolver. Esto hará que se pueda tener una mayor variedad de soluciones y con estas poder entender que modelo es el que se ajusta al problema y a partir de ahí empezar a buscar la mejor solución teniendo ya el mejor modelo como punto de partida.

CONCLUSIONES PERSONALES

Arantza Gomez Haro Gamboa

Este proyecto ha sido uno de los trabajos más completos que he realizado durante la carrera, ya que pudimos integrar nuestros conocimientos de programación con conceptos más financieros que no hemos visto tanto durante la carrera.

La construcción de la tasa de interés definitivamente fue el punto más retador, ya que fue una investigación muy difícil y pesada. Descomponer algo que en la vida cotidiana aparece como un simple número nos ayudó a entender el razonamiento detrás de cada prima. La falta de información clara nos llevó a adaptar datos de otros estudios al contexto del proyecto, y con esto logramos entender aún más la importancia de justificar cada supuesto cuando la información disponible es limitada.

Por otro lado, el modelo nos permitió aplicar todo lo investigado, para así construir una tasa de interés para tarjetas de crédito. Además, el proyecto me ayudó a entender que un modelo de crédito no solamente se trata de predecir bien, sino se trata también de tomar decisiones que generan valor. Es decir, no basta nomás con calcular la probabilidad de incumplimiento, sino que se deben de tomar decisiones financieras de a quien conviene prestarle y a quien no. Más allá de construir un modelo, con este proyecto aprendí a investigar a fondo e interpretar los resultados obtenidos con la información obtenida, para asegurar que exista coherencia.

Javier Alejandro Fajardo López

Haber hecho este proyecto fue de gran utilidad tanto para entender cómo funciona todo el negocio de las tarjetas de crédito, así como la construcción de las tasas de interés aplicadas a este instrumento financiero. Por una parte, comprender el modelo de negocio de las tarjetas de crédito resultó ser muy importante para mí, ya que, como poseedor de una tarjeta creo, que es necesario

saber qué sucede detrás de cada transacción y pago que se realiza, tanto con los bancos relacionados a estos movimientos, los comercios y las redes de pago. Por la otra parte, realizar la construcción de la tasa de interés fue muy importante y educativo, ya que es muy normal ver por todos lados distintas tasas de interés y hacer comparaciones con base en las que se presentan en el mercado, sin embargo, no siempre se sabe de dónde salen este tipo de tasas. Poder construir una tasa de interés desde cero me dio la oportunidad de saber que estas tasas resultan más en una necesidad de cubrir los riesgos asociados a los créditos otorgados, y que estas no pueden incrementarse sin control alguno, ya que los bancos necesitan tener un control entre la compensación buscada por los riesgos del crédito y la rentabilidad que estos mismos buscan.

Por último, realizar un código que pudiera no solo ayudarnos a encontrar las distintas métricas de riesgo crediticio, sino también para poder encontrar la prima de riesgo para la tasa de interés fue de gran utilidad, ya que me permitió poder aplicar todo lo aprendido durante este proyecto y entender un poco más cómo funciona en la vida real. Considero que este proyecto, al combinar mucho la parte cualitativa de la investigación como cuantitativa de código, me permitió tener un acercamiento más general al mundo de las tarjetas de crédito, las tasas de interés y el impacto que este pueden tener en la sociedad.

Diego Lozoya Morales

La realización de este proyecto fue muy ilustrativa, ya que complementó integralmente muchos de los componentes del otorgamiento de crédito en la vida real; comenzando desde la creación de la tasa ofertada, hasta la discriminación de clientes desde un punto de vista de negocio. Tener que investigar de manera tan profunda el funcionamiento específico de las tarjetas de crédito significó entender otra perspectiva de este tipo de créditos, lo que finalmente ayudó a enfocar el modelo de crédito desde un punto de vista que jamás había considerado antes.

Creo que el hecho de tener que crear nuestra propia tasa con base en datos reales, fue mucho más retador de lo que pensaba inicialmente. Esto se debe a la falta de información disponible. Por lo mismo tuvimos que hacer aproximaciones de algunos de los componentes de la tasa como la prima por liquidez o los costos administrativos. Considero que el crédito en específico que seleccionamos (tarjetas de crédito) es uno más complicado de investigar, pues dependen de bancos grandes que por razones lógicas no publican datos tan sensibles, como los componentes de su tasa de interés.

Finalmente, me siento muy satisfecho con la lógica del modelo, pues como se mencionó anteriormente, no es un modelo enfocado en la minimización de errores de clasificación, sino que está enfocado en la maximización de PnL. Nunca había enfocado un modelo de este estilo, de otro modo más que a la minimización de error de clasificación. Siento que haber enfocado el modelo



con una lógica financiera me ayudó a comprender el verdadero alcance de mi perfil como ingeniero financiero, además de demostrarme la capacidad económica de un modelo computacional, y no solo su capacidad predictiva.

ANEXOS

Link del GitHub donde se encuentra el código:

- <https://github.com/DiegoLozoya1511/MLCreditModel>

REFERENCIAS

- Banco de México. (s.f.). Banco de México. <https://www.banxico.org.mx/>
- Banco de México. (s.f.). Tasas de interés [Base de datos]. Sistema de Información Económica.
<https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&locale=es>
- Banco de México. (s.f.). Tasas y plazos [Base de datos]. Sistema de Información Económica.
<https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&locale=es>
- Banco de México. (s.f.). Tasas de interés de tarjetas de crédito.
<https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/rib-tarjetas-credito--tasas-i.html>
- Banco de México. (2025). Reporte de indicadores básicos de tarjetas de crédito.
<https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/%7BEDFAC909-76C7-749D-778B-859D724250E2%7D.pdf>
- Banco de México. (s.f.). Circular de tarjetas de crédito [Documento normativo].
<https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-tarjetas-de-credito/%7BE5C64ABD-BD1A-7AE9-E27D-87BADoDB1CAD%7D.pdf>
- Banco de México. (s.f.). Cuotas de intercambio y comisiones.
<https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/cuotas-intercambio-comisiones.html>
- Banco de México. (s.f.). Tasa de interés. Educa Banxico.
<https://educa.banxico.org.mx/contactobanxico/recursos/tasa-de-interes.html>
- Banco de México. (s.f.). TIIE de fondeo [Base de datos]. Sistema de Información Económica.
<https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF256§or=5&locale=es>
- BBVA México. (s.f.). ¿Qué es un crédito revolving y cuáles son sus ventajas?
<https://www.bbva.mx/educacion-financiera/creditos/tarjeta-de-credito/tdc-que-es-un-credito-revolvente.html>
- BBVA México. (s.f.). Pago total de la tarjeta de crédito. <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/creditos/tarjeta-de-credito/pago-total-de-la-tarjeta-de-credito.html>

- BBVA México. (s.f.). Tipos de tarjetas de crédito. <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/creditos/tarjeta-de-credito/tipos-de-tarjetas-de-credito.html>
- BBVA México. (s.f.). Tasa de interés de tarjeta de crédito. <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/creditos/tarjeta-de-credito/tdc-tasa-de-interes-tarjeta-de-credito.html>
- BBVA México. (s.f.). Cobro de intereses en tarjeta de crédito. <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/creditos/tarjeta-de-credito/tdc-cobro-de-intereses-en-tarjeta-de-credito.html>
- BBVA México. (s.f.). ¿Qué pasa si no pago mi tarjeta de crédito? <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/creditos/tarjeta-de-credito/que-pasa-si-no-pago-mi-tarjeta-de-credito.html>
- BBVA México. (s.f.). Tasa de interés real. <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/t/tasa-de-interes-real.html>
- BBVA México. (s.f.). Préstamo personal inmediato. <https://www.bbva.mx/personas/productos/creditos/prestamos-personales/prestamo-personal-inmediato.html>
- BBVA. (s.f.). ¿Qué es la inflación y cómo se calcula? <https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/finanzas-personales/que-es-la-inflacion-y-como-se-calcula.html>
- BBVA. (s.f.). Tarjeta de crédito: qué es, cómo usarla y qué tipos existen. <https://www.bbva.com/es/salud-financiera/tarjeta-de-credito-que-es-como-usarla-y-que-tipos-existen/>
- BBVA. (s.f.). Riesgo operacional. Accionistas e Inversores BBVA. <https://accionistaseinversores.bbva.com/informacion-financiera/gestion-del-riesgo/riesgo-operacional/>
- BBVA Research. (2025). Situación banca México 2S25. https://www.bbvarsearch.com/wp-content/uploads/2025/11/Situacion-Banca-Mexico_2S25-1.pdf
- Scotiabank México. (s.f.). Inflación subyacente. Glosario financiero. <https://www.scotiabank.com.mx/glosario-financiero/inflacion-subyacente.aspx>
- Scotiabank México. (s.f.). Créditos hipotecarios. <https://www.scotiabank.com.mx/personas/creditos/hipotecarios.aspx>
- Banamex. (s.f.). Tarjetas de crédito. <https://www.banamex.com/landings/tarjetas-de-credito/>

- Banamex. (s.f.). ¿Sabes qué es el CAT en las tarjetas de crédito? <https://www.banamex.com/sitios/blog/tarjetas-de-credito/sabes-que-es-el-cat-en-las-tarjetas-de-credito.html>
- La Jornada. (2025, 29 de diciembre). Circulan en México más de 40 millones de tarjetas de crédito. <https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/12/29/economia/circulan-en-mexico-mas-de-40-millones-de-tarjetas-de-credito>
- Money24. (s.f.). Crédito al consumo. <https://money24.mx/credito-al-consumo/>
- De Dinero. (s.f.). Créditos al consumo en México: qué son y cómo funcionan. <https://www.dedinero.com.mx/consumo/creditos-al-consumo-en-mexico-que-son-y-como-funcionan/>
- Yotepresto. (s.f.). Crédito hipotecario vs. crédito personal. <https://www.yotepresto.com/blog/credito-hipotecario-vs-credito-personal>
- Bancomext. (s.f.). Riesgo país (country risk). Glosario. <https://www.bancomext.com/glosario/riesgo-pais-country-risk/>
- Deloitte. (s.f.). Tarjetas de crédito. <https://www.deloitte.com/latam/es/services/financial-advisory/perspectives/tarjetas-de-credito.html>
- Neopayment. (s.f.). ¿Qué son las redes de pago? <https://neopayment.com/blog/que-son-las-redes-de-pago/>
- Stripe. (s.f.). Merchant discount rate. <https://stripe.com/en-mx/resources/more/merchant-discount-rate>
- Stripe. (s.f.). Payment networks 101: qué son las redes de pago. <https://stripe.com/mx/resources/more/payment-networks-101>
- Stripe. (s.f.). Interchange fees 101: what they are, how they work, and how to cut costs. <https://stripe.com/mx/resources/more/interchange-fees-101-what-they-are-how-they-work-and-how-to-cut-costs>
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. (2004). Convergencia internacional de medidas y normas de capital (Basilea II). Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf>
- Federal Deposit Insurance Corporation. (s.f.). Quarterly banking profile. <https://www.fdic.gov/quarterly-banking-profile>
- Federal Deposit Insurance Corporation. (s.f.). Credit card banking [Informe de investigación]. Center for Financial Research. <https://www.fdic.gov/center-financial-research/credit-card-banking.pdf>



- Investopedia. (s.f.). Recovery rate. <https://www.investopedia.com/terms/r/recovery-rate.asp>
- AnalystPrep. (s.f.). Understanding credit risk. CFA Level 1 Exam. <https://analystprep.com/cfa-level-1-exam/fixed-income/understanding-credit-risk/>
- FasterCapital. (s.f.). Medición del riesgo crediticio: cómo medir el riesgo crediticio utilizando diferentes métricas y enfoques. <https://fastercapital.com/es/contenido/Medicion-del-riesgo-crediticio--como-medir-el-riesgo-crediticio-utilizando-diferentes-metricas-y-enfoques.html>
- Nemesis Risk. (s.f.). Metodología de medición y cuantificación del riesgo de crédito. <https://nemesisrisk.com/metodologia-de-medicion-y-cuantificacion-del-riesgo-de-credito/>
- Sydle. (s.f.). Riesgo de crédito. <https://www.sydle.com/es/blog/riesgo-de-credito-66c3576d3064907f04634fo8>
- EALDE Business School. (s.f.). Riesgo legal en la gestión empresarial. <https://www.ealde.es/riesgo-legal-gestion-empresarial/>
- EALDE Business School. (s.f.). Riesgo de liquidez bancario y Basilea. <https://www.ealde.es/riesgo-liquidez-bancario-basilea/>
- SAS Institute. (s.f.). Riesgo de liquidez. https://www.sas.com/es_mx/insights/risk-management/liquidity-risk.html
- Fundeen. (s.f.). Interés compuesto. <https://www.fundeen.com/en/blog-energias-renovables/interes-compuesto>
- FactSet. (s.f.). BANORTE 24X [Datos del instrumento]. https://my.apps.factset.com/viewer-fusion/?api=find&app_id=DCS&products=NEWS_FGP&symbols=MX94BA0700F7&FLOAT_WINDOW=TRUE